

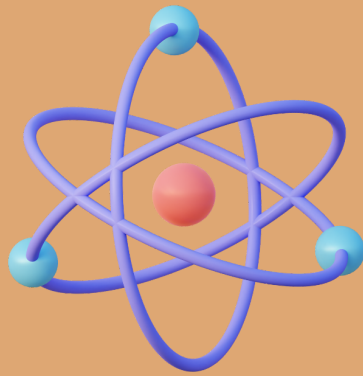
MỤC LỤC

Phần I Hóa vô cơ - Trang 2

Chương 1. Cân bằng hóa học - Trang 3

Bài 1. Khái niệm về cân bằng hóa học	3
I. Nội dung bài học	3
II. Các dạng bài tập	7
📖 Dạng 1. Lý thuyết về cân bằng hóa học	7
📖 Dạng 2. Sự chuyển dịch cân bằng	16
📖 Dạng 3. Tính hằng số cân bằng	31
📖 Dạng 4. Nồng độ các chất tại trạng thái cân bằng	38
Bài 2. Cân bằng trong dung dịch nước	42
I. Nội dung bài học	43
II. Các dạng bài tập	53
📖 Dạng 1. Nhận biết và phân loại chất điện li, acid, base, chất lưỡng tính	53
📖 Dạng 2. Viết phương trình điện li và xác định nồng độ mol ion trong dung dịch chất điện li mạnh	64





Phần

HÓA VÔ CƠ



§1

KHÁI NIỆM VỀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

Học xong bài này, em có thể:

- ◇ Trình bày được khái niệm phản ứng thuận nghịch và trạng thái cân bằng của phản ứng thuận nghịch.
- ◇ Viết được biểu thức hằng số cân bằng (K_C) của phản ứng thuận nghịch.
- ◇ Thực hiện được thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ tới chuyển dịch cân bằng:
 - ☆ Phản ứng: $2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$
 - ☆ Phản ứng thủy phân sodium acetate.
- ◇ Vận dụng được nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chatelier để giải thích ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ, áp suất đến cân bằng hoá học.

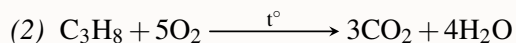
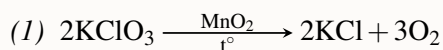
I. Nội dung bài học

① Phản ứng một chiều, phản ứng thuận nghịch và cân bằng hóa học

a) phản ứng một chiều

Phản ứng một chiều là phản ứng chỉ xảy ra một chiều từ trái sang phải.

Ví dụ:



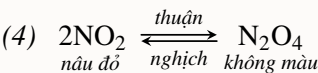
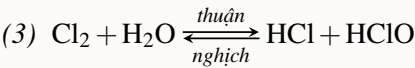
b) phản ứng thuận nghịch

Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau trong cùng một điều kiện. Trong đó

- ◇ Chiều mũi tên từ trái sang phải là chiều phản ứng thuận
- ◇ Chiều mũi tên từ phải sang trái là chiều phản ứng nghịch



Ví dụ:



c) Cân bằng hóa học

Xét phản ứng thuận nghịch (1.1):



Tốc độ phản ứng thuận và nghịch phụ thuộc vào nồng độ các chất tham gia như sau:

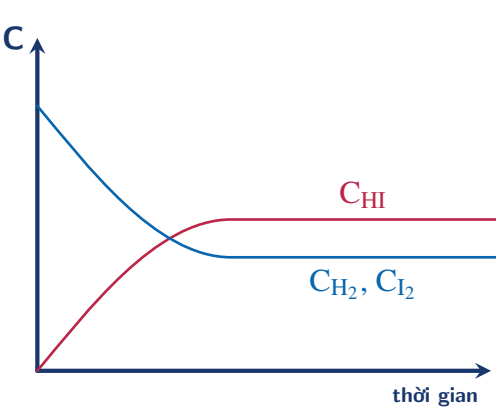
$v_t = k_t C_{\text{H}_2} C_{\text{I}_2}$ (1.1a)

$v_n = k_n C_{\text{HI}}^2$ (1.1b)

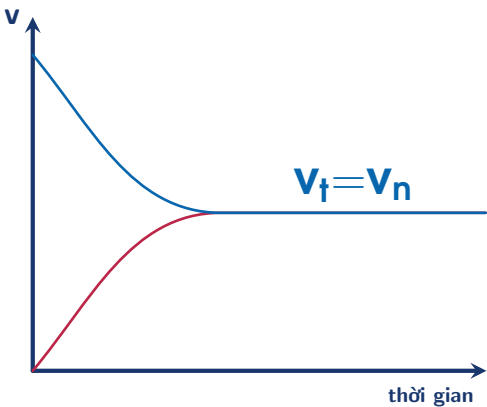


1. Dựa vào biểu thức (1.1a) và (1.1b) hãy hoàn thành bảng sau:

Thời điểm	Sự thay đổi nồng độ các chất	Sự thay đổi tốc độ phản ứng thuận và nghịch
Lúc đầu mới bắt đầu trộn H_2 và I_2	$C_{\text{H}_2}, C_{\text{I}_2} = \text{Max}$ $C_{\text{HI}} = 0$	$v_t = \text{max}$ $v_n = 0$
Sau khi trộn hai khí H_2 và I_2	$C_{\text{H}_2}, C_{\text{I}_2} \downarrow$ $C_{\text{HI}} \uparrow$	$v_t \downarrow$ $v_n \uparrow$
Sau một khoảng thời gian nhất định	$C_{\text{H}_2}, C_{\text{I}_2} = \text{const}$ $C_{\text{HI}} = \text{const}$	$v_t = v_n$



Hình 1.1: Sự biến thiên nồng độ các chất trong phản ứng thuận nghịch theo thời gian



Hình 1.2: Sự biến thiên tốc độ phản ứng thuận và nghịch theo thời gian

Khi đạt trạng thái cân bằng ta có

$$v_t = v_n \quad (1.2)$$

Thay (1.1a) và (1.1b) vào (1.2) ta được

$$\begin{aligned} k_t C_{H_2} C_{I_2} &= k_n C_{HI}^2 \\ \Rightarrow \frac{C_{HI}^2}{C_{H_2} C_{I_2}} &= \frac{k_t}{k_n} = \text{hằng số} \end{aligned} \quad (1.3)$$



Cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.

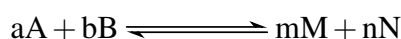


Lưu ý. Ở trạng thái cân bằng phản ứng không dừng lại, mà phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn diễn ra nhưng với tốc độ bằng nhau ($v_t = v_n$). Do đó **cân bằng hóa học là cân bằng động**

② Hằng số cân bằng

a) Biểu thức tính hằng số cân bằng

Xét một cách tổng quát, nếu có phản ứng thuận nghịch sau:



Áp dụng (1.3) và đặt $\frac{k_t}{k_n} = K_C$ ta có

$$\frac{C_M^m C_N^n}{C_A^a C_B^b} = K_C^{[1]} \quad (1.4)$$

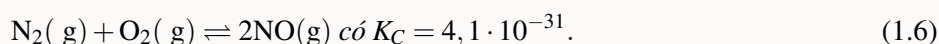
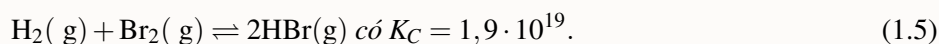
K_C được gọi là **hằng số cân bằng** (tính theo nồng độ mol); giá trị của K_C chỉ **phụ thuộc** vào **bản chất của các chất** trong cân bằng và **nhiệt độ**^[2].

b) Ý nghĩa của hằng số cân bằng

⊕ Dự đoán chiều của phản ứng

Hằng số cân bằng lớn (hay nhỏ) chỉ cho biết phản ứng thuận diễn ra thuận lợi hay không thuận lợi mà không cho biết thời gian đạt đến trạng thái cân bằng là nhanh hay chậm.

Ví dụ: Xét hai phản ứng sau ở 25°C



Ta thấy hằng số cân bằng K_C của phản ứng (1.5) rất lớn so với phản ứng (1.6), điều đó chứng tỏ phản ứng thuận

^[1] Đối với phản ứng có chất rắn tham gia, trong công thức tính hằng số cân bằng K_C không biểu diễn nồng độ chất rắn.

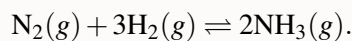
^[2] Thông thường, khi không nói tới nhiệt độ thì các giá trị của hằng số cân bằng được hiểu là ở 25°C.



(1.5) xảy ra dễ dàng hơn so với phản ứng thuận (1.6).

⊕ Tính toán nồng độ các chất tại cân bằng

Ví dụ: Cho cân bằng hoá học:



Tính nồng độ mol của NH_3 ở trạng thái cân bằng (nồng độ cân bằng của NH_3). Biết rằng ở 472°C , nồng độ cân bằng của N_2 và H_2 lần lượt là $0,0402\text{M}$ và $0,1200\text{M}$; hằng số cân bằng K_C là $0,1050$.

Giải:

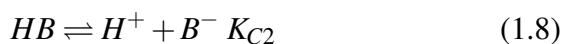
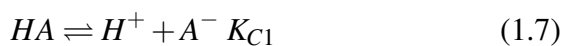
Ta có

$$\begin{aligned} K_C &= \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2] \cdot [\text{H}_2]^3} \\ \Rightarrow [\text{NH}_3] &= \sqrt{K_C \cdot [\text{N}_2] \cdot [\text{H}_2]^3} \\ &= \sqrt{0,1050 \cdot 0,0402 \cdot (0,1200)^3} \\ &= 2,7 \cdot 10^{-3} (\text{M}) \end{aligned}$$

Vậy nồng độ của NH_3 ở trạng thái cân bằng là $2,7 \cdot 10^{-3} (\text{M})$.

⊕ So sánh độ mạnh của axit và bazơ

Giả sử hai acid HA và HB khi hòa tan vào nước xảy ra cân bằng sau:



Hằng số phân li của hai phản ứng phân li này lần lượt là K_{C1} , K_{C2} . Nếu $K_{C1} > K_{C2}$ thì ta nói axit HA mạnh hơn HB và ngược lại



Em có biết?

Hằng số K_{C1} và K_{C2} ở (1.7) và (1.8) gọi là hằng số acid (K_a). Ngoài ra còn có hằng số bazơ (K_b) áp dụng cho phản ứng $\text{B} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{BH}^+ + \text{OH}^- \quad K_b$

③ Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng

a) Ảnh hưởng của nhiệt độ



Khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm nhiệt độ, tức là chiều phản ứng thu nhiệt ($\Delta_r H_{298}^\circ > 0$), nghĩa là chiều làm giảm tác động của việc tăng nhiệt độ và ngược lại.

Nhiệt độ	Cân bằng dời	Nhiệt hoá học
Tăng	Nghịch	Thu nhiệt
Giảm	Thuận	Toả nhiệt

b) Ảnh hưởng của nồng độ





Khi tăng nồng độ một chất trong phản ứng thì cân bằng hoá học bị phá vỡ và chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ của chất đó và ngược lại.

c) Ảnh hưởng của áp suất



Khi **tăng áp suất** chung của hệ, thì cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm áp suất, tức là chiều làm **giảm số mol khí** và ngược lại.

Chú ý. Đối với phản ứng thuận nghịch có tổng hệ số tỉ lượng của các chất khí ở hai vế của phương trình hoá học bằng nhau thì trạng thái cân bằng của hệ không bị chuyển dịch khi thay đổi áp suất chung của hệ.

4 Nguyên lý chuyển dịch cân bằng (Le Chatelier)



Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng, khi chịu một tác động bên ngoài như biến đổi nồng độ, nhiệt độ, áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó.



Tổng kết

Biến đổi bên ngoài		Cân bằng chuyển dịch theo chiều...
Nhiệt độ	tăng	thu nhiệt
	giảm	toả nhiệt
Nồng độ (g hay aq)	tăng	giảm nồng độ chất ấy
	giảm	tăng nồng độ chất ấy
Áp suất (g)	tăng	giảm số mol khí của phản ứng
	giảm	tăng số mol khí của phản ứng

II. Các dạng bài tập

Dạng 1. Lý thuyết về cân bằng hóa học

Ví dụ mẫu

🕒 Ví dụ 1

Phát biểu nào sau đây về một phản ứng thuận nghịch tại trạng thái cân bằng là **không đúng**?

- ☐ A Tốc độ của phản ứng thuận bằng tốc độ của phản ứng nghịch.
- ☐ B Nồng độ của tất cả các chất trong hỗn hợp phản ứng là không đổi.
- ☐ C Nồng độ mol của chất phản ứng luôn bằng nồng độ mol của chất sản phẩm phản ứng.
- ☐ D Phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn diễn ra.

📖 *Lời giải.*

- a) **Sai.** Trạng thái cân bằng là trạng thái của phản ứng thuận nghịch mà tại đó tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.
- a) Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng nồng độ các chất trong hỗn hợp phản ứng không thay đổi
- b) Nồng độ mol của chất phản ứng và nồng độ mol của chất sản phẩm có thể khác nhau
- c) cân bằng hóa học là cân bằng động có nghĩa là khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng phản ứng thuận và nghịch vẫn diễn ra.

🔍 C

🕒 Ví dụ 2

Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng hóa học

- ☐ A nồng độ.
- ☐ B nhiệt độ.
- ☐ C áp suất.
- ☐ D xúc tác.

📖 *Lời giải.*

Chất xúc tác không ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng mà làm cho cân bằng hóa học nhanh chóng được thiết lập.

🔍 D

📖 Bài tập tự luyện dạng 1

A. Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Trong một phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân bằng, điều nào sau đây là đúng?

- ☐ A Tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch
- ☐ B Phản ứng đã dừng hoàn toàn
- ☐ C Nồng độ các chất tham gia phản ứng bằng nhau
- ☐ D Tỷ lệ nồng độ giữa các chất luôn bằng 1

📖 *Lời giải.* Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng, tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch. Điều này không có nghĩa là phản ứng đã dừng, mà là một trạng thái động trong đó các chất vẫn tiếp tục phản ứng nhưng không có sự thay đổi về nồng độ theo thời gian.

🔍 A

Câu 2. Nguyên lý Le Chatelier được áp dụng cho:



- A** Mọi phản ứng hóa học
- B** Chỉ các phản ứng một chiều
- C** Các phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng
- D** Chỉ các phản ứng tỏa nhiệt

 **Lời giải.** Nguyên lý Le Chatelier chỉ áp dụng cho các phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng. Nguyên lý này mô tả cách hệ thống cân bằng phản ứng với các thay đổi bên ngoài để duy trì trạng thái cân bằng.  **C**

Câu 3. Khi tăng nồng độ của một chất trong hệ phản ứng cân bằng, điều gì sẽ xảy ra?

- A** Cân bằng luôn dịch chuyển theo chiều thuận
- B** Cân bằng luôn dịch chuyển theo chiều nghịch
- C** Cân bằng dịch chuyển theo chiều làm giảm nồng độ chất được thêm vào
- D** Cân bằng không bị ảnh hưởng

 **Lời giải.** Theo nguyên lý Le Chatelier, khi tăng nồng độ của một chất trong hệ phản ứng cân bằng, cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều làm giảm nồng độ của chất đó. Điều này có nghĩa là hệ thống sẽ tiêu thụ một phần chất được thêm vào để thiết lập trạng thái cân bằng mới.  **C**

Câu 4. Đối với phản ứng tỏa nhiệt, việc tăng nhiệt độ sẽ:

- A** Không ảnh hưởng đến cân bằng
- B** Làm dịch chuyển cân bằng theo chiều nghịch
- C** Làm dịch chuyển cân bằng theo chiều thuận
- D** Làm tăng hằng số cân bằng

 **Lời giải.** Đối với phản ứng tỏa nhiệt, việc tăng nhiệt độ sẽ làm dịch chuyển cân bằng theo chiều nghịch (chiều thu nhiệt). Điều này phù hợp với nguyên lý Le Chatelier, theo đó hệ thống sẽ phản ứng để giảm bớt tác động của sự thay đổi nhiệt độ.  **B**

Câu 5. Hằng số cân bằng K của một phản ứng phụ thuộc vào:

- A** Nồng độ ban đầu của các chất
- B** Áp suất của hệ thống
- C** Nhiệt độ của phản ứng
- D** Sự có mặt của chất xúc tác

 **Lời giải.** Hằng số cân bằng K chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của phản ứng. Nó không bị ảnh hưởng bởi nồng độ ban đầu, áp suất (trừ trường hợp cân bằng pha khí), hay sự có mặt của chất xúc tác.  **C**

Câu 6. Trong phản ứng tổng hợp amoniac: $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$, việc tăng áp suất sẽ:

- A** Làm dịch chuyển cân bằng về phía các chất khí
- B** Làm dịch chuyển cân bằng về phía tạo NH_3
- C** Không ảnh hưởng đến cân bằng
- D** Làm giảm hiệu suất tạo NH_3

 **Lời giải.** Trong phản ứng này, số mol khí giảm từ 4 mol ($\text{N}_2 + 3\text{H}_2$) xuống còn 2 mol (2NH_3). Theo nguyên lý Le Chatelier, khi tăng áp suất, cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều làm giảm số mol khí, tức là về phía tạo NH_3 .  **B**

Câu 7. Chất xúc tác trong phản ứng thuận nghịch có tác dụng:



- A** Làm tăng hiệu suất phản ứng
- C** Làm tăng tốc độ đạt cân bằng

- B** Làm dịch chuyển cân bằng
- D** Làm thay đổi hằng số cân bằng

 **Lời giải.** Chất xúc tác chỉ làm tăng tốc độ đạt cân bằng bằng cách tăng tốc độ cả phản ứng thuận và nghịch. Nó không ảnh hưởng đến vị trí cân bằng, hiệu suất phản ứng hay hằng số cân bằng.  **C**

Câu 8. Đối với phản ứng thu nhiệt: $A + B \rightleftharpoons C + D$, phương án nào sau đây làm tăng nồng độ C?

- A** Giảm nhiệt độ
- B** Tăng nhiệt độ
- C** Thêm chất xúc tác
- D** Giảm áp suất (nếu các chất đều ở thể khí)

 **Lời giải.** Đối với phản ứng thu nhiệt, việc tăng nhiệt độ sẽ làm dịch chuyển cân bằng theo chiều thuận (chiều thu nhiệt), do đó làm tăng nồng độ của sản phẩm C.  **B**

Câu 9. Trong phản ứng: $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$, việc tăng nồng độ O_2 sẽ:

- A** Làm giảm nồng độ SO_3
- B** Làm tăng nồng độ SO_3
- C** Không ảnh hưởng đến nồng độ SO_3
- D** Làm giảm hằng số cân bằng

 **Lời giải.** Theo nguyên lý Le Chatelier, khi tăng nồng độ O_2 (một chất tham gia phản ứng), cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều tiêu thụ O_2 , tức là theo chiều tạo SO_3 . Do đó, nồng độ SO_3 sẽ tăng.  **B**

Câu 10. Đối với phản ứng tỏa nhiệt: $A + B \rightleftharpoons C + D$, phương án nào sau đây làm giảm hiệu suất tạo C?

- A** Tăng nồng độ A
- B** Giảm nồng độ D
- C** Tăng nhiệt độ
- D** Tăng áp suất (nếu các chất đều ở thể khí)

 **Lời giải.** Đối với phản ứng tỏa nhiệt, việc tăng nhiệt độ sẽ làm dịch chuyển cân bằng theo chiều nghịch (chiều thu nhiệt), do đó làm giảm hiệu suất tạo sản phẩm C.  **C**

Câu 11. Trong phản ứng: $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$, màu của hỗn hợp phản ứng sẽ đậm hơn khi:

- A** Giảm nhiệt độ
- B** Tăng áp suất
- C** Tăng nhiệt độ
- D** Thêm chất xúc tác

 **Lời giải.** NO_2 có màu nâu đỏ, trong khi N_2O_4 không màu. Phản ứng này là thu nhiệt. Khi tăng nhiệt độ, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận, tạo ra nhiều NO_2 hơn, làm cho màu của hỗn hợp đậm hơn.  **C**

Câu 12. Khi nào một phản ứng thuận nghịch được coi là đạt trạng thái cân bằng?

- A** Khi nồng độ các chất không đổi theo thời gian
- B** Khi tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch
- C** Khi không còn sự biến đổi hóa học xảy ra
- D** Cả A và B đúng

 **Lời giải.** Một phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân bằng khi tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch, và do đó, nồng độ các chất không đổi theo thời gian. Tuy nhiên, vẫn có sự biến đổi hóa học xảy



ra ở mức độ vi mô.

🔍 D

Câu 13. Trong phản ứng: $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CO}_2 + \text{H}_2$, việc loại bỏ H_2 khỏi hệ phản ứng sẽ:

- A Làm giảm nồng độ CO_2
- B Làm tăng nồng độ CO_2
- C Không ảnh hưởng đến nồng độ CO_2
- D Làm giảm hằng số cân bằng

🔍 *Lời giải.* Theo nguyên lý Le Chatelier, khi loại bỏ H_2 (một sản phẩm) khỏi hệ phản ứng, cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều tạo ra thêm H_2 để bù đắp. Điều này đồng nghĩa với việc tạo ra thêm CO_2 , do đó nồng độ CO_2 sẽ tăng.

🔍 B

Câu 14. Đối với phản ứng: $2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4 + Q$, phương án nào sau đây làm tăng nồng độ NO_2 ?

- A Tăng áp suất
- B Thêm N_2O_4 vào hệ phản ứng
- C Tăng nhiệt độ
- D Thêm chất xúc tác

🔍 *Lời giải.* Phản ứng này là tỏa nhiệt (+Q). Khi tăng nhiệt độ, theo nguyên lý Le Chatelier, cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều thu nhiệt, tức là chiều phân hủy N_2O_4 thành NO_2 . Do đó, nồng độ NO_2 sẽ tăng.

🔍 C

Câu 15. Trong phản ứng: $\text{PCl}_5 \rightleftharpoons \text{PCl}_3 + \text{Cl}_2$, việc giảm thể tích phản ứng sẽ:

- A Làm tăng nồng độ Cl_2
- B Không ảnh hưởng đến cân bằng
- C Làm dịch chuyển cân bằng về phía tạo PCl_5
- D Làm tăng hằng số cân bằng

🔍 *Lời giải.* Giảm thể tích tương đương với tăng áp suất. Theo nguyên lý Le Chatelier, cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều giảm số mol khí. Trong phản ứng này, chiều thuận (tạo PCl_5) làm giảm số mol khí, nên cân bằng sẽ dịch chuyển về phía tạo PCl_5 .

🔍 C

Câu 16. Hằng số cân bằng K của phản ứng: $\text{A} + \text{B} \rightleftharpoons \text{C} + \text{D}$ là 4. Hằng số cân bằng của phản ứng nghịch: $\text{C} + \text{D} \rightleftharpoons \text{A} + \text{B}$ là bao nhiêu?

- A 4
- B -4
- C 0,25
- D 2

🔍 *Lời giải.* Hằng số cân bằng của phản ứng nghịch là nghịch đảo của hằng số cân bằng của phản ứng thuận. Do đó, $K(\text{nghịch}) = 1/K(\text{thuận}) = 1/4 = 0,25$.

🔍 C

Câu 17. Trong phản ứng tổng hợp amoniac: $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3 + Q$, yếu tố nào sau đây không làm tăng hiệu suất tạo NH_3 ?

- A Tăng áp suất
- B Giảm nhiệt độ
- C Loại bỏ NH_3 khỏi hệ phản ứng
- D Thêm chất xúc tác

🔍 *Lời giải.* Chất xúc tác chỉ làm tăng tốc độ đạt cân bằng mà không ảnh hưởng đến vị trí cân bằng hay hiệu suất phản ứng. Các yếu tố khác (tăng áp suất, giảm nhiệt độ, loại bỏ sản phẩm) đều làm tăng hiệu suất tạo NH_3 theo nguyên lý Le Chatelier.

🔍 D

Câu 18. Đối với phản ứng: $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3 + Q$, phương án nào sau đây làm giảm hiệu suất tạo SO_3 ?

- A Tăng nồng độ SO_2
- B Tăng áp suất

C Tăng nhiệt độ

D Loại bỏ SO_3 khỏi hệ phản ứng

Lời giải. Phản ứng này là tỏa nhiệt (+Q). Theo nguyên lý Le Chatelier, tăng nhiệt độ sẽ làm dịch chuyển cân bằng theo chiều thu nhiệt, tức là chiều phân hủy SO_3 . Do đó, tăng nhiệt độ sẽ làm giảm hiệu suất tạo SO_3 .

C

Câu 19. Trong phản ứng: $\text{CaCO}_3(\text{r}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{r}) + \text{CO}_2(\text{k})$, việc tăng áp suất sẽ:

A Làm tăng nồng độ CO_2

B Làm giảm nồng độ CO_2

C Không ảnh hưởng đến cân bằng

D Làm tăng hằng số cân bằng

Lời giải. Trong phản ứng này, chỉ có CO_2 ở thể khí. Khi tăng áp suất, theo nguyên lý Le Chatelier, cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều giảm áp suất, tức là giảm số mol khí. Do đó, cân bằng sẽ dịch chuyển về phía tạo CaCO_3 , làm giảm nồng độ CO_2 .

B

Câu 20. Khi nào việc thay đổi nồng độ không làm dịch chuyển cân bằng hóa học?

A Khi thêm chất xúc tác

B Khi thay đổi nhiệt độ

C Khi thay đổi nồng độ chất rắn trong cân bằng dị thể

D Khi loại bỏ sản phẩm khỏi hệ phản ứng

Lời giải. Trong cân bằng dị thể, việc thay đổi nồng độ (hay chính xác hơn là lượng) của chất rắn không làm dịch chuyển cân bằng. Điều này là do nồng độ của chất rắn không xuất hiện trong biểu thức hằng số cân bằng.

C

Câu 21. Nhận xét nào sau đây **không** đúng?

A Trong phản ứng một chiều, phản ứng kết thúc khi có một chất tham gia hết

B Trong phản ứng thuận nghịch, chất tham gia và sản phẩm đều có trong thành phần của hỗn hợp sau phản ứng

C Trong phản ứng một chiều, khi phản ứng kết thúc chỉ có duy nhất chất sản phẩm

D Trong phản ứng thuận nghịch, nồng độ các chất tham gia và sản phẩm luôn không đổi khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng

Lời giải. Trong phản ứng một chiều, có thể chất tham gia còn dư lại sau phản ứng

C

Câu 22. Cân bằng hóa học là

A là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi diễn ra phản ứng nồng độ chất tham gia bằng nồng độ chất sản phẩm

B là trạng thái của phản ứng một chiều khi diễn ra phản ứng mà nồng độ chất tham gia bằng nồng độ chất sản phẩm

C là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi diễn ra phản ứng mà nồng độ các chất tham gia và sản phẩm không đổi theo thời gian

D là trạng thái của phản ứng một chiều mà khi diễn ra phản ứng nồng độ các chất tham gia và sản phẩm không đổi theo thời gian

Lời giải. Cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch mà khi diễn ra phản ứng nồng độ các chất tham gia và sản phẩm không đổi theo thời gian

C



B. Phần trắc nghiệm đúng/sai

Câu 23. Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng, nhận định nào sai?

Phát biểu	Đ	S
a) Mọi phản ứng đều xảy ra cân bằng hóa học		×
b) Trong phản ứng thuận nghịch chất tham gia và sản phẩm đều có mặt trong hỗn hợp sau phản ứng	✓	
c) Trong phản ứng thuận nghịch, tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch		×
d) Tại trạng thái cân bằng, phản ứng hóa học vẫn diễn ra	✓	

Lời giải.

- a) **Sai.** Chỉ có phản ứng thuận nghịch mới xảy ra cân bằng hóa học.
- b) **Đúng.** Trong phản ứng thuận nghịch chiều thuận sẽ tạo ra sản phẩm và chiều nghịch tạo ra chất tham gia, hai quá trình này diễn ra đồng thời nên khi cân bằng xảy ra, chất sản phẩm và tham gia đều tồn tại trong hỗn hợp.
- c) **Sai.** Trong phản ứng thuận nghịch khi cân bằng hóa học xảy ra thì tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.
- d) **Đúng.** Cân bằng hóa học là cân bằng động vì tại trạng thái cân bằng phản ứng vẫn diễn ra nhưng tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.



Câu 24. Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng, nhận định nào sai?

Phát biểu	Đ	S
a) Chất xúc tác không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học	✓	
b) Khi tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch		×
c) Khi tăng áp suất cân bằng sau $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \xrightleftharpoons[\text{V}_2\text{O}_5]{450^\circ\text{C} - 500^\circ\text{C}} 2\text{SO}_3(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = -198,4 \text{ kJ}$ không chuyển dịch.		×
d) Khi tăng nhiệt độ cân bằng sau $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \xrightleftharpoons[\text{V}_2\text{O}_5]{450^\circ\text{C} - 500^\circ\text{C}} 2\text{SO}_3(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = -198,4 \text{ kJ}$ chuyển dịch theo chiều nghịch.	✓	

Lời giải.

- a) **Đúng.** Chất xúc tác không làm ảnh hưởng đến cân bằng mà chỉ làm tăng tốc độ phản ứng thuận và nghịch làm cho cân bằng nhanh chóng được thiết lập.
- b) **Sai.** Khi tăng nhiệt độ cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều thu nhiệt (có thể là phản ứng thuận hay nghịch).



- c) **Sai.** Áp suất ảnh hưởng đến phản ứng có tổng số mol khí trước và sau phản ứng khác nhau. Ở đây $n_{\text{khí trước}} = 3$ và $n_{\text{khí sau}} = 2$.
- d) **Đúng.** Khi tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều thu nhiệt. Trong phản ứng này chiều thuận có $\Delta H < 0$ là phản ứng tỏa nhiệt do đó chiều nghịch là chiều thu nhiệt.



Câu 25. Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng, nhận định nào sai?

Phát biểu	Đ	S
a) Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng thuận và nghịch như nhau	✓	
b) Khi giảm nồng độ sản phẩm, cân bằng luôn chuyển dịch theo chiều thuận		✗
c) Nguyên lý Le Chatelier phát biểu về sự chuyển dịch của cân bằng khi có tác động từ bên ngoài	✓	
d) Hằng số cân bằng K không phụ thuộc vào nhiệt độ		✗

Lời giải.

- a) **Đúng.** Chất xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hóa của cả phản ứng thuận và nghịch, do đó tăng tốc độ của cả hai phản ứng như nhau mà không ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng.
- b) **Sai.** Khi giảm nồng độ sản phẩm, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tạo ra thêm sản phẩm để bù đắp sự giảm nồng độ, nhưng điều này không phải lúc nào cũng là chiều thuận.
- c) **Đúng.** Nguyên lý Le Chatelier mô tả cách hệ thống cân bằng phản ứng với các thay đổi từ bên ngoài bằng cách chuyển dịch theo hướng giảm thiểu tác động của sự thay đổi đó.
- d) **Sai.** Hằng số cân bằng K phụ thuộc vào nhiệt độ. Khi nhiệt độ thay đổi, giá trị của K cũng thay đổi theo.



Câu 26. Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng, nhận định nào sai?

Phát biểu	Đ	S
a) Khi tăng áp suất, cân bằng chuyển dịch theo chiều giảm số mol khí	✓	
b) Phản ứng tổng hợp amoniac là phản ứng thu nhiệt		✗
c) Trong phản ứng tổng hợp amoniac, việc tăng áp suất sẽ làm tăng hiệu suất phản ứng	✓	
d) Chất xúc tác sắt trong phản ứng tổng hợp amoniac làm thay đổi hằng số cân bằng		✗

Lời giải.

- a) **Đúng.** Theo nguyên lý Le Chatelier, khi tăng áp suất, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm áp suất, tức là giảm số mol khí.
- b) **Sai.** Phản ứng tổng hợp amoniac ($\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$) là phản ứng tỏa nhiệt, không phải thu.



nhiệt.

- c) **Đúng.** Trong phản ứng tổng hợp amoniac, số mol khí giảm từ 4 mol xuống còn 2 mol. Vì vậy, việc tăng áp suất sẽ làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận, tăng hiệu suất tạo NH_3 .
- d) **Sai.** Chất xúc tác sắt chỉ làm tăng tốc độ đạt cân bằng mà không làm thay đổi hằng số cân bằng.



Câu 27. Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng, nhận định nào sai?

Phát biểu	Đ	S
a) Trong phản ứng tổng hợp HI, việc tăng nhiệt độ sẽ làm tăng hiệu suất phản ứng	✓	
b) Phản ứng este hóa giữa axit và rượu là phản ứng một chiều		✗
c) Trong phản ứng este hóa, việc loại bỏ nước sẽ làm tăng hiệu suất phản ứng	✓	
d) Hằng số cân bằng K luôn lớn hơn 1		✗

Lời giải.

- a) **Đúng.** Phản ứng tổng hợp HI ($\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$) là phản ứng thu nhiệt. Theo nguyên lý Le Chatelier, tăng nhiệt độ sẽ làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thu nhiệt, tức là tăng hiệu suất tạo HI.
- b) **Sai.** Phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch, không phải phản ứng một chiều.
- c) **Đúng.** Trong phản ứng este hóa, nước là một sản phẩm. Loại bỏ nước sẽ làm cân bằng chuyển dịch theo chiều tạo thêm sản phẩm (este), làm tăng hiệu suất phản ứng.
- d) **Sai.** Hằng số cân bằng K có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng 1, tùy thuộc vào bản chất của phản ứng và điều kiện nhiệt độ.



Câu 28. Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng, nhận định nào sai?

Phát biểu	Đ	S
a) Trong phản ứng tổng hợp SO_3 , việc tăng nồng độ O_2 sẽ làm tăng hiệu suất phản ứng	✓	
b) Phản ứng tổng hợp SO_3 là phản ứng thu nhiệt		✗
c) Chất xúc tác V_2O_5 trong phản ứng tổng hợp SO_3 không làm thay đổi hiệu suất phản ứng	✓	
d) Khi giảm nhiệt độ, cân bằng luôn chuyển dịch theo chiều tỏa nhiệt		✗

Lời giải.

- a) **Đúng.** Trong phản ứng $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3$, tăng nồng độ O_2 sẽ làm cân bằng chuyển dịch theo chiều tiêu thụ O_2 , tức là tăng hiệu suất tạo SO_3 .
- b) **Sai.** Phản ứng tổng hợp SO_3 là phản ứng tỏa nhiệt, không phải thu nhiệt.

- c) **Đúng.** Chất xúc tác V_2O_5 chỉ làm tăng tốc độ đạt cân bằng mà không làm thay đổi hiệu suất hay vị trí cân bằng của phản ứng.
- d) **Sai.** Việc cân bằng chuyển dịch theo chiều nào khi giảm nhiệt độ phụ thuộc vào bản chất thu nhiệt hay tỏa nhiệt của phản ứng, không phải luôn theo chiều tỏa nhiệt.



Câu 29. Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng, nhận định nào sai?

Phát biểu	Đ	S
a) Trong phản ứng $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$, khi tăng nồng độ N_2 , cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận	✓	
b) Hằng số cân bằng K phụ thuộc vào nồng độ ban đầu của các chất		✗
c) Trong phản ứng tổng hợp HCl, việc tăng áp suất không ảnh hưởng đến cân bằng	✓	
d) Chất xúc tác làm thay đổi giá trị của hằng số cân bằng		✗

Lời giải.

- a) **Đúng.** Khi tăng nồng độ N_2 , theo nguyên lý Le Chatelier, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tiêu thụ N_2 , tức là chiều thuận tạo ra NH_3 .
- b) **Sai.** Hằng số cân bằng K chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ, không phụ thuộc vào nồng độ ban đầu của các chất.
- c) **Đúng.** Trong phản ứng $H_2 + Cl_2 \rightleftharpoons 2HCl$, số mol khí trước và sau phản ứng không thay đổi. Do đó, việc thay đổi áp suất không ảnh hưởng đến cân bằng.
- d) **Sai.** Chất xúc tác không làm thay đổi giá trị của hằng số cân bằng, nó chỉ làm tăng tốc độ đạt cân bằng.

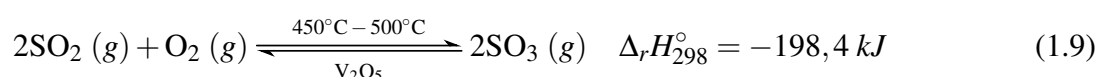


Dạng 2. Sự chuyển dịch cân bằng

Ví dụ mẫu

Ví dụ 3

Trong quy trình sản xuất sulfuric acid (H_2SO_4) có giai đoạn dùng dung dịch H_2SO_4 98% hấp thụ sulfur trioxide (SO_3) thu được oleum ($H_2SO_4 \cdot nSO_3$). Sulfur trioxide được tạo thành bằng cách oxi hoá sulfur dioxide bằng oxygen hoặc lượng dư không khí ở nhiệt độ $450^\circ C - 500^\circ C$, chất xúc tác vanadium (V) oxide (V_2O_5) theo phương trình hoá học:



Cân bằng hoá học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi



- 1 tăng nhiệt độ của hệ phản ứng?
- 2 tăng nồng độ của khí SO_2 ?
- 3 tăng nồng độ của khí O_2 ?
- 4 dùng dung dịch H_2SO_4 98% hấp thụ SO_3 sinh ra?

Giải thích.

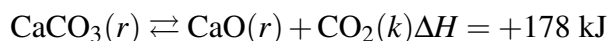
 *Lời giải.*

- 1 Phản ứng thuận có $\Delta H < 0$ là phản ứng tỏa nhiệt, khi tăng nhiệt độ cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thu nhiệt (tức chuyển dịch theo chiều nghịch)
- 2 Khi tăng nồng độ của khí SO_2 cân bằng sẽ chuyển dịch về phía làm giảm nồng độ SO_2 tức chuyển dịch theo chiều thuận
- 3 Khi tăng nồng độ của khí O_2 cân bằng sẽ chuyển dịch về phía làm giảm nồng độ O_2 tức chuyển dịch theo chiều thuận
- 4 Dung dịch H_2SO_4 98% hấp thụ SO_3 làm nồng độ SO_3 giảm đi, cân bằng chuyển dịch về phía làm tăng nồng độ SO_3 (tức chuyển dịch theo phản ứng thuận)

■ Bài tập tự luyện dạng 2

A. Bài tập tự luận

Bài 1. Hệ cân bằng sau xảy ra trong bình kín:



Cân bằng trên dịch chuyển về chiều nào khi xảy ra một trong các biến đổi sau:

- 1 Tăng dung tích của bình phản ứng.
- 2 Thêm CaCO_3 vào bình phản ứng.
- 3 Tách CaO ra khỏi bình phản ứng.
- 4 Thêm một ít dung dịch NaOH vào bình phản ứng.
- 5 Tăng nhiệt độ.

 *Lời giải.*

- 1 $\text{CaCO}_3(r)$ và $\text{CaO}(r)$ có nồng độ là hằng số. Khi thể tích bình chứa tăng $\Rightarrow$ nồng độ khí CO_2 giảm $\Rightarrow$ cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận.
- 2 Vì CaCO_3 là chất rắn nên có nồng độ không thay đổi nên không làm dịch chuyển cân bằng.
- 3 Vì CaO là chất rắn nên có nồng độ không thay đổi nên không làm dịch chuyển cân bằng.
- 4 Xảy ra phản ứng $2\text{NaOH} + \text{CO}_2 \longrightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ làm giảm nồng độ $\text{CO}_2 \Rightarrow$ tốc độ phản ứng nghịch giảm $\Rightarrow$ cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận.



- 5 Tăng nhiệt độ cân bằng hóa học của phản ứng thuận nghịch dịch chuyển theo chiều thu nhiệt $\Rightarrow$ chiều thuận.

Bài 2. Xét các hệ cân bằng sau xảy ra trong bình kín:

- 1 $\text{C(r)} + \text{H}_2\text{O(k)} \rightleftharpoons \text{CO(k)} + \text{H}_2\text{(k)}; \quad \Delta H = 131 \text{ kJ}$
 2 $\text{CO(k)} + \text{H}_2\text{O(k)} \rightleftharpoons \text{CO}_2\text{(k)} + \text{H}_2\text{(k)}; \quad \Delta H = -41 \text{ kJ}$

Các cân bằng trên sẽ dịch chuyển theo chiều nào khi làm biến đổi một trong các điều kiện sau đây:

- (1) Tăng nhiệt độ.
 (2) Thêm hơi nước vào bình phản ứng.
 (3) Thêm khí H_2 vào bình phản ứng.
 (4) Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm xuống.

 *Lời giải.*

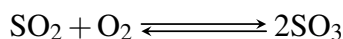
	Cân bằng 1	Cân bằng 2
(1)	Chiều thuận thu nhiệt. Khi tăng nhiệt độ cân bằng dời theo chiều thu nhiệt $\Rightarrow$ chiều thuận.	Chiều thuận tỏa nhiệt. Khi tăng nhiệt độ cân bằng dời theo chiều thu nhiệt $\Rightarrow$ chiều nghịch.
(2)	$\text{H}_2\text{O(k)}$ là chất tham gia.	$\text{H}_2\text{O(k)}$ là chất tham gia.
	Tăng nồng độ $\text{H}_2\text{O(k)}$ $\Rightarrow$ tốc độ phản ứng thuận tăng $\Rightarrow$ cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận.	
(3)	$\text{H}_2\text{(k)}$ là sản phẩm của phản ứng.	
	Thêm khí $\text{H}_2 \Rightarrow$ nồng độ H_2 tăng $\Rightarrow$ tốc độ phản ứng nghịch tăng $\Rightarrow$ cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch.	
(4)	$\Delta n_{(\text{khí})} = 1$	$\Delta n_{(\text{khí})} = 0$
	Tăng áp suất cân bằng dịch chuyển theo chiều làm giảm số mol khí $\Rightarrow$ chiều nghịch.	Tăng áp suất không làm dịch chuyển cân bằng.

Bài 3. Cho phản ứng: $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3$. Xảy ra ở $t^\circ\text{C}$.

Nồng độ cân bằng: $[\text{SO}_2] = 0,2 \text{ mol/l}; [\text{O}_2] = 0,1 \text{ mol/l}; [\text{SO}_3] = 1,8 \text{ mol/l}$. Hỏi tốc độ của phản ứng thuận và nghịch thay đổi như thế nào và cân bằng trên sẽ chuyển dịch về phía nào khi thể tích của hỗn hợp giảm xuống 3 lần.

 *Lời giải.*





Gọi k_t , k_n là hằng số tốc độ phản ứng thuận và nghịch.

Ta có $v_t = k_t[\text{O}_2][\text{SO}_2]^2$ và $v_n = k_n[\text{SO}_3]^2$.

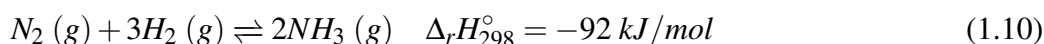
Giảm thể tích bình chứa 3 lần thì nồng độ các chất phản ứng sẽ tăng 3 lần.

$$v'_t = k_t(3 \cdot [\text{O}_2])(3 \cdot [\text{SO}_2]^2) = k_t \cdot 27[\text{O}_2][\text{SO}_2]^2 = 27 \cdot v_t$$

$$v'_n = k_n(3 \cdot [\text{SO}_3])^2 = k_n \cdot 9[\text{SO}_3]^2 = 9 \cdot v_n$$

Do tốc độ phản ứng thuận tăng 27 lần và tốc độ phản ứng nghịch tăng 9 lần (v_t tăng nhiều hơn v_n) so với lúc cân bằng nên cân bằng sẽ dịch chuyển sang phía phải (theo chiều thuận)

Bài 4. Trong quy trình sản xuất amoniac theo phương pháp Haber, nitrogen và hydrogen phản ứng với nhau theo phương trình:



Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi

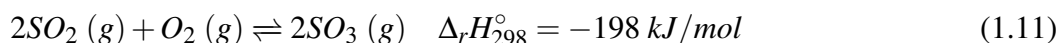
- 1 tăng nhiệt độ của hệ phản ứng?
- 2 tăng áp suất của hệ phản ứng?
- 3 thêm chất xúc tác sắt vào hệ phản ứng?
- 4 loại bỏ một phần NH_3 ra khỏi hệ phản ứng?

Giải thích.

 *Lời giải.*

- 1 Phản ứng thuận có $\Delta H < 0$ là phản ứng tỏa nhiệt, khi tăng nhiệt độ cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thu nhiệt (tức chuyển dịch theo chiều nghịch)
- 2 Khi tăng áp suất, cân bằng sẽ chuyển dịch về phía có số mol khí ít hơn. Ở đây, phía sản phẩm có 2 mol khí, trong khi phía reactant có 4 mol khí. Do đó, cân bằng sẽ chuyển dịch về phía phải (chiều thuận)
- 3 Chất xúc tác sắt không ảnh hưởng đến vị trí cân bằng. Nó chỉ làm tăng tốc độ đạt đến trạng thái cân bằng
- 4 Khi loại bỏ một phần NH_3 , nồng độ NH_3 giảm. Cân bằng sẽ chuyển dịch theo hướng tạo ra thêm NH_3 để bù đắp sự mất mát, tức là chuyển dịch về phía phải (chiều thuận)

Bài 5. Trong quá trình sản xuất axit sulfuric bằng phương pháp tiếp xúc, SO_2 được oxi hóa thành SO_3 theo phương trình:



Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi

- 1 giảm nhiệt độ của hệ phản ứng?
- 2 giảm thể tích của bình phản ứng?
- 3 thêm chất xúc tác V_2O_5 vào hệ phản ứng?
- 4 thêm một lượng nhỏ He (khí trơ) vào hệ phản ứng?

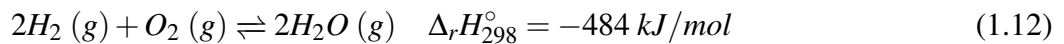


Giải thích.

 *Lời giải.*

- 1 Phản ứng thuận có $\Delta H < 0$ là phản ứng tỏa nhiệt, khi giảm nhiệt độ cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tỏa nhiệt (tức chuyển dịch theo chiều thuận)
- 2 Giảm thể tích tương đương với tăng áp suất. Cân bằng sẽ chuyển dịch về phía có số mol khí ít hơn. Ở đây, phía sản phẩm có 2 mol khí, trong khi phía tham gia có 3 mol khí. Do đó, cân bằng sẽ chuyển dịch về phía phải (chiều thuận)
- 3 Chất xúc tác V_2O_5 không ảnh hưởng đến vị trí cân bằng. Nó chỉ làm tăng tốc độ đạt đến trạng thái cân bằng
- 4 Thêm khí trơ He sẽ làm tăng áp suất tổng, nhưng không ảnh hưởng đến áp suất riêng phần của các chất tham gia phản ứng. Do đó, vị trí cân bằng không thay đổi

Bài 6. Xét phản ứng tạo thành nước từ hydrogen và oxygen:



Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi

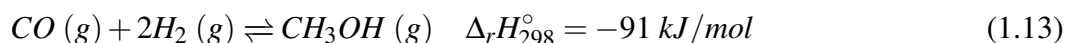
- 1 tăng nhiệt độ của hệ phản ứng?
- 2 giảm nồng độ của O_2 ?
- 3 thêm một lượng nhỏ N_2 (khí trơ) vào hệ phản ứng?
- 4 loại bỏ một phần H_2O khỏi hệ phản ứng?

Giải thích.

 *Lời giải.*

- 1 Phản ứng thuận có $\Delta H < 0$ là phản ứng tỏa nhiệt, khi tăng nhiệt độ cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thu nhiệt (tức chuyển dịch theo chiều nghịch)
- 2 Khi giảm nồng độ O_2 , cân bằng sẽ chuyển dịch theo hướng tạo ra thêm O_2 để bù đắp sự mất mát, tức là chuyển dịch về phía trái (chiều nghịch)
- 3 Thêm khí trơ N_2 sẽ làm tăng áp suất tổng, nhưng không ảnh hưởng đến áp suất riêng phần của các chất tham gia phản ứng. Do đó, vị trí cân bằng không thay đổi
- 4 Khi loại bỏ một phần H_2O , nồng độ H_2O giảm. Cân bằng sẽ chuyển dịch theo hướng tạo ra thêm H_2O để bù đắp sự mất mát, tức là chuyển dịch về phía phải (chiều thuận)

Bài 7. Xét phản ứng tổng hợp methanol từ carbon monoxide và hydrogen:



Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi

- 1 giảm nhiệt độ của hệ phản ứng?
- 2 tăng áp suất của hệ phản ứng?



- 3 thêm chất xúc tác $\text{ZnO}/\text{Cr}_2\text{O}_3$ vào hệ phản ứng?
- 4 tăng nồng độ của H_2 ?

Giải thích.

 *Lời giải.*

- 1 Phản ứng thuận có $\Delta H < 0$ là phản ứng tỏa nhiệt, khi giảm nhiệt độ cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tỏa nhiệt (tức chuyển dịch theo chiều thuận)
- 2 Khi tăng áp suất, cân bằng sẽ chuyển dịch về phía có số mol khí ít hơn. Ở đây, phía sản phẩm có 1 mol khí, trong khi phía reactant có 3 mol khí. Do đó, cân bằng sẽ chuyển dịch về phía phải (chiều thuận)
- 3 Chất xúc tác $\text{ZnO}/\text{Cr}_2\text{O}_3$ không ảnh hưởng đến vị trí cân bằng. Nó chỉ làm tăng tốc độ đạt đến trạng thái cân bằng
- 4 Khi tăng nồng độ H_2 , cân bằng sẽ chuyển dịch theo hướng tiêu thụ H_2 để chống lại sự thay đổi, tức là chuyển dịch về phía phải (chiều thuận)

Bài 8. Xét phản ứng phân hủy calcium carbonate:



Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi

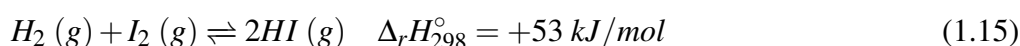
- 1 tăng nhiệt độ của hệ phản ứng?
- 2 tăng áp suất của hệ phản ứng?
- 3 thêm một lượng CaO vào hệ phản ứng?
- 4 loại bỏ một phần CO_2 ra khỏi hệ phản ứng?

Giải thích.

 *Lời giải.*

- 1 Phản ứng thuận có $\Delta H > 0$ là phản ứng thu nhiệt, khi tăng nhiệt độ cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thu nhiệt (tức chuyển dịch theo chiều thuận)
- 2 Khi tăng áp suất, cân bằng sẽ chuyển dịch về phía có số mol khí ít hơn. Ở đây, phía reactant không có khí, trong khi phía sản phẩm có 1 mol khí CO_2 . Do đó, cân bằng sẽ chuyển dịch về phía trái (chiều nghịch)
- 3 Khi thêm CaO , cân bằng sẽ chuyển dịch theo hướng tiêu thụ CaO để chống lại sự thay đổi, tức là chuyển dịch về phía trái (chiều nghịch)
- 4 Khi loại bỏ một phần CO_2 , nồng độ CO_2 giảm. Cân bằng sẽ chuyển dịch theo hướng tạo ra thêm CO_2 để bù đắp sự mất mát, tức là chuyển dịch về phía phải (chiều thuận)

Bài 9. Xét phản ứng tổng hợp hydrogen iodide từ hydrogen và iodine:



Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi

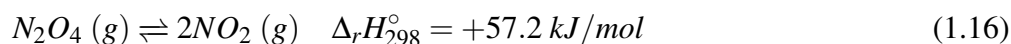
- 1 giảm nhiệt độ của hệ phản ứng?
- 2 giảm thể tích của bình phản ứng?
- 3 thêm một lượng nhỏ Ar (khí trơ) vào hệ phản ứng?
- 4 tăng nồng độ của I_2 ?

Giải thích.

 *Lời giải.*

- 1 Phản ứng thuận có $\Delta H > 0$ là phản ứng thu nhiệt, khi giảm nhiệt độ cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tỏa nhiệt (tức chuyển dịch theo chiều nghịch)
- 2 Giảm thể tích tương đương với tăng áp suất. Tuy nhiên, số mol khí ở cả hai vế của phương trình là như nhau 2 mol. Do đó, thay đổi áp suất không ảnh hưởng đến vị trí cân bằng
- 3 Thêm khí trơ Ar sẽ làm tăng áp suất tổng, nhưng không ảnh hưởng đến áp suất riêng phần của các chất tham gia phản ứng. Do đó, vị trí cân bằng không thay đổi
- 4 Khi tăng nồng độ I_2 , cân bằng sẽ chuyển dịch theo hướng tiêu thụ I_2 để chống lại sự thay đổi, tức là chuyển dịch về phía phải (chiều thuận)

Bài 10. Xét phản ứng phân hủy dinitrogen tetroxide thành nitrogen dioxide:



Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi

- 1 tăng nhiệt độ của hệ phản ứng?
- 2 tăng thể tích của bình phản ứng?
- 3 thêm một lượng NO_2 vào hệ phản ứng?
- 4 thêm một lượng nhỏ He (khí trơ) vào hệ phản ứng?

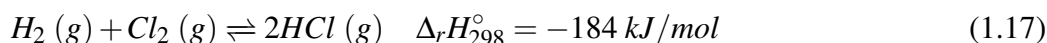
Giải thích.

 *Lời giải.*

- 1 Phản ứng thuận có $\Delta H > 0$ là phản ứng thu nhiệt, khi tăng nhiệt độ cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thu nhiệt (tức chuyển dịch theo chiều thuận)
- 2 Tăng thể tích tương đương với giảm áp suất. Cân bằng sẽ chuyển dịch về phía có số mol khí nhiều hơn. Ở đây, phía sản phẩm có 2 mol khí, trong khi phía reactant có 1 mol khí. Do đó, cân bằng sẽ chuyển dịch về phía phải (chiều thuận)
- 3 Khi thêm NO_2 , cân bằng sẽ chuyển dịch theo hướng tiêu thụ NO_2 để chống lại sự thay đổi, tức là chuyển dịch về phía trái (chiều nghịch)
- 4 Thêm khí trơ He sẽ làm tăng áp suất tổng, nhưng không ảnh hưởng đến áp suất riêng phần của các chất tham gia phản ứng. Do đó, vị trí cân bằng không thay đổi



Bài 11. Xét phản ứng tổng hợp hydrogen chloride từ hydrogen và chlorine:



Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi

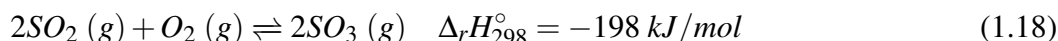
- 1 giảm nhiệt độ của hệ phản ứng?
- 2 giảm nồng độ của Cl_2 ?
- 3 tăng áp suất của hệ phản ứng?
- 4 loại bỏ một phần HCl ra khỏi hệ phản ứng?

Giải thích.

 *Lời giải.*

- 1 Phản ứng thuận có $\Delta H < 0$ là phản ứng tỏa nhiệt, khi giảm nhiệt độ cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tỏa nhiệt (tức chuyển dịch theo chiều thuận)
- 2 Khi giảm nồng độ Cl_2 , cân bằng sẽ chuyển dịch theo hướng tạo ra thêm Cl_2 để bù đắp sự mất mát, tức là chuyển dịch về phía trái (chiều nghịch)
- 3 Khi tăng áp suất, cân bằng sẽ chuyển dịch về phía có số mol khí ít hơn. Tuy nhiên, số mol khí ở cả hai vế của phương trình là như nhau 2 (mol). Do đó, thay đổi áp suất không ảnh hưởng đến vị trí cân bằng
- 4 Khi loại bỏ một phần HCl, nồng độ HCl giảm. Cân bằng sẽ chuyển dịch theo hướng tạo ra thêm HCl để bù đắp sự mất mát, tức là chuyển dịch về phía phải (chiều thuận)

Bài 12. Xét phản ứng tổng hợp sulfur trioxide từ sulfur dioxide và oxygen:



Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi

- 1 tăng nhiệt độ của hệ phản ứng?
- 2 tăng nồng độ của O_2 ?
- 3 giảm thể tích của bình phản ứng?
- 4 thêm chất xúc tác V_2O_5 vào hệ phản ứng?

Giải thích.

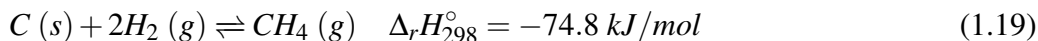
 *Lời giải.*

- 1 Phản ứng thuận có $\Delta H < 0$ là phản ứng tỏa nhiệt, khi tăng nhiệt độ cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thu nhiệt (tức chuyển dịch theo chiều nghịch)
- 2 Khi tăng nồng độ O_2 , cân bằng sẽ chuyển dịch theo hướng tiêu thụ O_2 để chống lại sự thay đổi, tức là chuyển dịch về phía phải (chiều thuận)
- 3 Giảm thể tích tương đương với tăng áp suất. Cân bằng sẽ chuyển dịch về phía có số mol khí ít hơn. Ở đây, phía reactant có 3 mol khí, trong khi phía sản phẩm có 2 mol khí. Do đó, cân bằng sẽ chuyển dịch về phía phải (chiều thuận)



- 4 Chất xúc tác V_2O_5 không ảnh hưởng đến vị trí cân bằng. Nó chỉ làm tăng tốc độ đạt đến trạng thái cân bằng

Bài 13. Xét phản ứng tổng hợp methane từ carbon và hydrogen:



Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi

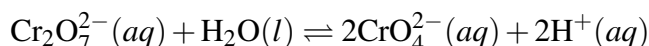
- 1 tăng nhiệt độ của hệ phản ứng?
- 2 tăng áp suất của hệ phản ứng?
- 3 thêm một lượng C vào hệ phản ứng?
- 4 loại bỏ một phần CH_4 ra khỏi hệ phản ứng?

Giải thích.

 *Lời giải.*

- 1 Phản ứng thuận có $\Delta H < 0$ là phản ứng tỏa nhiệt, khi tăng nhiệt độ cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thu nhiệt (tức chuyển dịch theo chiều nghịch)
- 2 Khi tăng áp suất, cân bằng sẽ chuyển dịch về phía có số mol khí ít hơn. Ở đây, phía reactant có 2 mol khí, trong khi phía sản phẩm có 1 mol khí. Do đó, cân bằng sẽ chuyển dịch về phía phải (chiều thuận)
- 3 Thêm C (chất rắn) không ảnh hưởng đến vị trí cân bằng vì nồng độ của chất rắn không thay đổi trong phản ứng cân bằng
- 4 Khi loại bỏ một phần CH_4 , nồng độ CH_4 giảm. Cân bằng sẽ chuyển dịch theo hướng tạo ra thêm CH_4 để bù đắp sự mất mát, tức là chuyển dịch về phía phải (chiều thuận)

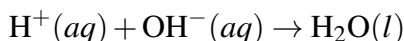
Bài 14. Chromium(VI) tạo ra hai dạng ion oxy khác nhau: ion đicromat màu cam ($Cr_2O_7^{2-}$) và ion cromat màu vàng (CrO_4^{2-}). Phản ứng cân bằng giữa hai ion này là:



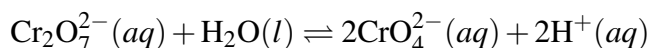
Giải thích tại sao dung dịch đicromat màu cam chuyển sang màu vàng khi thêm natri hydroxit (NaOH).

 *Lời giải.*

Khi thêm natri hydroxit (NaOH) vào dung dịch đicromat, các ion OH^- từ NaOH sẽ phản ứng với các ion H^+ trong dung dịch để tạo thành nước:



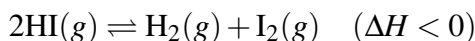
Điều này làm giảm nồng độ H^+ trong dung dịch, làm dịch chuyển cân bằng của phản ứng sau về phía sản phẩm (theo nguyên lý Le Chatelier):



Khi cân bằng dịch chuyển về phía sản phẩm, nồng độ ion cromat (CrO_4^{2-}) tăng lên và làm cho dung dịch chuyển sang màu vàng.



Bài 15. Cho cân bằng hóa học sau



Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch như thế nào trong các trường hợp sau:

- Thêm $\text{H}_2(\text{g})$.
- Loại bỏ $\text{I}_2(\text{g})$.
- Loại bỏ $\text{HI}(\text{g})$.
- Thêm $\text{Ar}(\text{g})$ vào bình phản ứng kín.
- Thể tích bình phản ứng được tăng gấp đôi.
- Giảm nhiệt độ.

 *Lời giải.*

- Thêm $\text{H}_2(\text{g})$:
Theo nguyên lý Le Chatelier, khi thêm $\text{H}_2(\text{g})$, cân bằng sẽ chuyển dịch theo hướng giảm H_2 , tức là về phía HI để giảm nồng độ H_2 .
- Loại bỏ $\text{I}_2(\text{g})$:
Khi loại bỏ $\text{I}_2(\text{g})$, cân bằng sẽ chuyển dịch theo hướng tạo thêm I_2 , tức là chiều thuận.
- Loại bỏ $\text{HI}(\text{g})$:
Khi loại bỏ $\text{HI}(\text{g})$, cân bằng sẽ chuyển dịch theo hướng tạo thêm HI, tức là về chiều nghịch.
- Thêm $\text{Ar}(\text{g})$ vào bình phản ứng kín:
Thêm $\text{Ar}(\text{g})$ sẽ không ảnh hưởng đến cân bằng vì nó là khí trơ và không tham gia vào phản ứng.
- Thể tích bình phản ứng được tăng gấp đôi:
Tăng thể tích sẽ làm giảm áp suất tổng, tuy nhiên tổng mol khí ở chất tham gia và sản phẩm bằng nhau, do đó không ảnh hưởng đến cân bằng.
- Giảm nhiệt độ sẽ làm cân bằng chuyển dịch về phía tỏa nhiệt tức là chiều thuận.

Bài 16. Dự đoán sự dịch chuyển của vị trí cân bằng xảy ra đối với các phản ứng sau khi thể tích bình phản ứng được tăng lên:

- $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$
- $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$
- $\text{H}_2(\text{g}) + \text{F}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HF}(\text{g})$
- $\text{COCl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$
- $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$

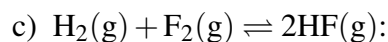
 *Lời giải.*

- $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$:
Khi thể tích bình phản ứng được tăng lên, áp suất tổng giảm. Theo nguyên lý Le Chatelier, cân bằng sẽ

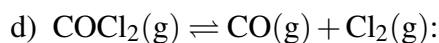
chuyển dịch theo hướng tạo thêm nhiều phân tử khí hơn để tăng áp suất, tức là về phía các chất phản ứng.



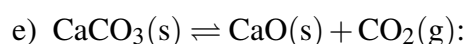
Tăng thể tích làm giảm áp suất tổng. Cân bằng sẽ chuyển dịch theo hướng tạo thêm nhiều phân tử khí hơn, tức là về phía các sản phẩm, vì có 2 phân tử khí ở phía sản phẩm và 1 phân tử khí ở phía phản ứng.



Khi thể tích tăng, áp suất giảm. Ở cả hai bên phản ứng, số lượng phân tử khí là như nhau (2 phân tử khí ở bên trái và 2 phân tử khí ở bên phải). Vì vậy, sự thay đổi thể tích không ảnh hưởng đến cân bằng.



Tăng thể tích giảm áp suất tổng. Cân bằng sẽ chuyển dịch theo hướng tạo thêm nhiều phân tử khí hơn, tức là về phía sản phẩm vì có 2 phân tử khí ở phía sản phẩm và 1 phân tử khí ở phía phản ứng.



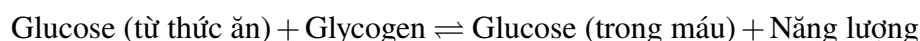
Tăng thể tích giảm áp suất tổng. Cân bằng sẽ chuyển dịch theo hướng tạo thêm nhiều phân tử khí hơn, tức là về phía sản phẩm vì có 1 phân tử khí ở phía sản phẩm, 0 phân tử khí phía tham gia.

Bài 17. Lượng đường glucose trong máu người thường ổn định ở nồng độ khoảng 0,1%. Khi ta ăn tinh bột, glucose sẽ được sinh ra trong cơ thể; còn khi cơ thể vận động và hoạt động trí não, glucose bị tiêu thụ.

- 1 Em hãy tìm hiểu để giải thích vì sao lượng glucose trong máu luôn ổn định ở mức khoảng 0,1%.
- 2 Theo em, khi cơ thể hoạt động thể thao hay khi ăn uống sẽ xảy ra đồng thời hai quá trình sinh ra và mất đi glucose? Giải thích. Sự ổn định của glucose trong máu có thể được coi là trạng thái cân bằng hoá học không? Nếu có, hãy đề xuất cân bằng đó.

Lời giải.

- ◇ Lượng glucose trong máu luôn ổn định ở mức khoảng 0,1% do cơ thể có các cơ chế điều hòa đường huyết như tiết insulin từ tuyến tụy để giảm nồng độ glucose khi nó quá cao và tiết glucagon để tăng nồng độ glucose khi nó quá thấp. Insulin giúp các tế bào hấp thu glucose từ máu, còn glucagon thúc đẩy gan giải phóng glucose vào máu.
- ◇ Khi cơ thể hoạt động thể thao hoặc khi ăn uống, cả hai quá trình sinh ra và mất đi glucose đều diễn ra đồng thời. Sự ổn định của glucose trong máu là kết quả của trạng thái cân bằng hóa học giữa các quá trình này. Cân bằng này có thể được biểu diễn bằng phản ứng:



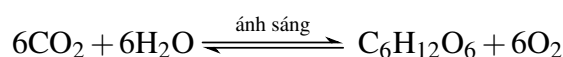
Bài 18. Thành phần không khí trên Trái Đất tương đối ổn định qua hàng triệu năm, trong đó oxi chiếm khoảng 20% thể tích. Tuy nhiên, trong tự nhiên luôn diễn ra các quá trình sản sinh và tiêu thụ oxi.

- 1 Em hãy tìm hiểu và giải thích vì sao hàm lượng oxi trong không khí có thể duy trì ổn định ở mức khoảng 20% qua thời gian dài như vậy.
- 2 Theo em, có mối liên hệ nào giữa sự ổn định này với các khái niệm trong cân bằng hóa học không? Hãy giải thích và đề xuất một mô hình cân bằng (nếu có) để mô tả hiện tượng này.



Lời giải.

- ◇ Hàm lượng oxy trong không khí luôn ổn định ở mức khoảng 20% do có sự cân bằng giữa các quá trình sản xuất và tiêu thụ oxy trong tự nhiên:
 - ☆ Quá trình sản xuất oxy chủ yếu: quang hợp của thực vật và tảo.
 - ☆ Quá trình tiêu thụ oxy: hô hấp của động vật và thực vật, quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, và các phản ứng oxy hóa khác trong tự nhiên.
- ◇ Các yếu tố địa lý và khí hậu cũng góp phần duy trì sự ổn định này, như sự hòa tan và giải phóng oxy từ đại dương.
- ◇ Trong tự nhiên, hai quá trình sinh ra và mất đi oxy xảy ra đồng thời:
 - ☆ Sinh ra oxy: quang hợp diễn ra liên tục ở các vùng có ánh sáng.
 - ☆ Mất đi oxy: hô hấp của sinh vật và các quá trình oxy hóa diễn ra liên tục trên toàn cầu.
- ◇ Sự ổn định của hàm lượng oxy trong không khí có thể được coi là một trạng thái cân bằng hóa học động, mặc dù phức tạp hơn so với các cân bằng trong phòng thí nghiệm. Cân bằng này có thể được biểu diễn đơn giản hóa như sau:



Trong đó, chiều thuận đại diện cho quá trình quang hợp (sản xuất oxy), và chiều nghịch đại diện cho quá trình hô hấp và đốt cháy (tiêu thụ oxy).

B. Bài tập trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 30. Cho cân bằng: $2\text{SO}_2(\text{k}) + \text{O}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{k})$. Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H_2 giảm đi. Phát biểu đúng khi nói về cân bằng này là:

- ☐ A Phản ứng thuận thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ
- ☐ B Phản ứng nghịch tỏa nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ
- ☐ C Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ
- ☐ D Phản ứng thuận tỏa nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ

 **Lời giải.** Áp dụng định luật BTKL : $m_{(\text{trước})} = m_{(\text{sau})} = m$

$$\Rightarrow \bar{M} = \frac{m}{n_{\text{khí}}} \Rightarrow d_{\text{H}_2} = \frac{\bar{M}}{2} = \frac{m}{2 \cdot n_{\text{khí}}}$$

$$\text{Theo đề ra: } d_{\text{trước}} = \frac{m}{2 \cdot n_{\text{trước}}} > d_{\text{sau}} = \frac{m}{2 \cdot n_{\text{sau}}} \Rightarrow n_{\text{sau}} > n_{\text{trước}}$$

Vậy: $n_{\text{khí}}$ tăng $\Rightarrow$ CBHH dịch chuyển theo chiều nghịch $\Rightarrow$ chiều nghịch thu nhiệt $\Rightarrow$ chiều thuận tỏa nhiệt.

 **C**

Câu 31. Cho cân bằng: $\text{N}_2(\text{k}) + 3\text{H}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{k})$. Khi giảm áp suất và tăng nhiệt độ thì nồng độ NH_3 giảm. Phát biểu đúng về cân bằng này là:

- ☐ A Phản ứng thuận thu nhiệt
- ☐ B Phản ứng nghịch tỏa nhiệt
- ☐ C Số mol khí tăng khi phản ứng xảy ra theo chiều thuận
- ☐ D Số mol khí giảm khi phản ứng xảy ra theo chiều thuận



 Lời giải.

- ◇ Khi giảm áp suất, cân bằng dịch chuyển theo chiều tăng số mol khí. Số mol khí giảm khi phản ứng xảy ra theo chiều thuận ($4\text{mol} \rightarrow 2\text{mol}$). Do đó, khi giảm áp suất, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch, làm giảm nồng độ NH_3 .
- ◇ Khi tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều thu nhiệt do đó theo giả thiết chiều thu nhiệt ứng với chiều giảm nồng độ NH_3 tức chiều nghịch.

 **D**

Câu 32. Xét cân bằng: $2\text{NO}_2(\text{k}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{k}) + \text{Q}$. Nhận xét đúng về cân bằng này là:

- A** Khi tăng nhiệt độ, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận
- B** Khi giảm thể tích, nồng độ NO_2 tăng
- C** Khi thêm chất xúc tác, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch
- D** Khi tăng áp suất, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận

 Lời giải.

- ◇ Khi tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều thu nhiệt.
- ◇ giảm thể tích dẫn đến áp suất tăng cân bằng dịch chuyển theo chiều giảm mol khí tức chiều thuận làm giảm nồng độ N_2O_4 .
- ◇ Chất xúc tác không ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng
- ◇ Khi áp suất tăng cân bằng dịch chuyển theo chiều giảm mol khí tức chiều thuận làm giảm nồng độ N_2O_4 .

 **D**

Câu 33. Cho cân bằng: $\text{CO}(\text{k}) + \text{H}_2\text{O}(\text{k}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{k}) + \text{H}_2(\text{k})$. Khi tăng nồng độ CO , phát biểu đúng là:

- A** Nồng độ H_2 giảm
- B** Nồng độ CO_2 giảm
- C** Cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận
- D** Hằng số cân bằng K tăng

 Lời giải.

- ◇ Theo nguyên lý Le Chatelier, khi tăng nồng độ CO , cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều tiêu thụ CO , tức là chiều thuận chiều tăng nồng độ H_2 và giảm nồng độ CO_2 .
- ◇ Hằng số cân bằng K chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ, không thay đổi khi thay đổi nồng độ.

Câu 34. Xét cân bằng: $\text{Fe}^{3+} + \text{SCN}^- \rightleftharpoons [\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ $\Delta H < 0$. Biết rằng phức $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ làm cho dung dịch có màu đỏ máu. Màu đỏ máu của dung dịch sẽ đậm hơn khi:

- A** Thêm dd AgNO_3 vào dung dịch
- B** Thêm dung dịch Na_2HPO_4 vào
- C** Thêm dung dịch NaOH vào
- D** Thêm dung dịch KSCN vào

 Lời giải.

- ◇ Khi cho dung dịch AgNO_3 làm cho nồng độ ion SCN^- giảm do xảy ra phản ứng $\text{Ag}^+ + \text{SCN}^- \longrightarrow \text{AgSCN} \downarrow$ do đó cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch làm màu đỏ máu nhạt dần.
- ◇ Khi cho dung dịch Na_2HPO_4 vào làm cho nồng độ ion Fe^{3+} giảm do xảy ra phản ứng



$\text{Fe}^{3+} + \text{HPO}_4^{2-} \longrightarrow \text{FeHPO}_4^+$ do đó cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch làm màu đỏ máu nhạt dần.

- ◇ Thêm dung dịch NaOH vào làm cho nồng độ ion Fe^{3+} giảm do xảy ra phản ứng $\text{Fe}^{3+} + \text{OH}^- \longrightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3$ do đó cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch làm màu đỏ máu nhạt dần.
- ◇ Thêm dung dịch KSCN vào làm cho nồng độ ion SCN^- tăng do đó cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ ion SCN^- tức chiều thuận làm màu đỏ máu đậm dần.

🔑 D

Câu 35. Cho cân bằng: $2\text{SO}_2(\text{k}) + \text{O}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{k}) + \text{Q}$. Cách làm tăng hiệu suất tạo SO_3 là:

- A Tăng nhiệt độ và giảm áp suất
- B Giảm nhiệt độ và tăng áp suất
- C Tăng nhiệt độ và tăng áp suất
- D Giảm nhiệt độ và giảm áp suất

🔑 *Lời giải.* Phản ứng thuận tỏa nhiệt và có sự giảm số mol khí. Để tăng hiệu suất tạo SO_3 , cần dịch chuyển cân bằng sang phải bằng cách giảm nhiệt độ và tăng áp suất.

🔑 B

Câu 36. Xét cân bằng: $\text{N}_2\text{O}_4(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{k}) - \text{Q}$. Màu của hỗn hợp khí sẽ đậm hơn khi:

- A Giảm thể tích bình phản ứng
- B Thêm khí trơ vào hệ phản ứng
- C Tăng nhiệt độ của hệ phản ứng
- D Thêm chất xúc tác vào hệ phản ứng

🔑 *Lời giải.* NO_2 có màu nâu đỏ, N_2O_4 không màu.

- ◇ Tăng nhiệt độ sẽ dịch chuyển cân bằng theo chiều thu nhiệt (chiều thuận), tạo thêm NO_2 , làm đậm màu.
- ◇ Giảm thể tích dẫn đến tăng áp suất cân bằng dịch chuyển sang chiều giảm mol khí (chiều nghịch) làm màu hỗn hợp đậm dần
- ◇ khi thêm khí trơ và chất xúc tác không ảnh hưởng đến cân bằng.

🔑 C

Câu 37. Cho cân bằng: $\text{H}_2(\text{k}) + \text{I}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{k})$. Phát biểu đúng là:

- A Tăng áp suất sẽ làm tăng hiệu suất tạo HI
- B Thêm chất xúc tác sẽ làm tăng nồng độ HI
- C Giảm nồng độ H_2 sẽ làm tăng nồng độ I_2
- D Tăng nhiệt độ không ảnh hưởng đến cân bằng

🔑 *Lời giải.* Số mol khí không thay đổi, nên áp suất không ảnh hưởng. Giảm nồng độ H_2 sẽ làm dịch chuyển cân bằng sang trái, tăng nồng độ I_2 .

🔑 C

Câu 38. Xét cân bằng: $\text{CaCO}_3(\text{r}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{r}) + \text{CO}_2(\text{k}) - \text{Q}$. Cách làm tăng nồng độ CO_2 là:

- A Thêm CaCO_3 vào hệ phản ứng
- B Giảm áp suất của hệ phản ứng
- C Thêm chất xúc tác vào hệ phản ứng
- D Tăng nhiệt độ của hệ phản ứng

🔑 *Lời giải.* Phản ứng thuận thu nhiệt. Tăng nhiệt độ sẽ dịch chuyển cân bằng theo chiều thu nhiệt (chiều thuận), làm tăng nồng độ CO_2 . Giảm áp suất cũng sẽ dịch chuyển cân bằng sang phải (tăng số mol khí), làm

tăng nồng độ CO_2 . Thêm CaCO_3 không ảnh hưởng vì nó là chất rắn. Thêm chất xúc tác không làm thay đổi nồng độ cân bằng. 🔍 D

Câu 39. Xét cân bằng: $2\text{SO}_2(\text{k}) + \text{O}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{k}) + Q$. Cách làm tăng hiệu suất tạo SO_3 là:

- ☐ A Giảm nồng độ O_2 trong hệ phản ứng
- ☐ B Tăng thể tích của bình phản ứng
- ☐ C Tăng nhiệt độ của hệ phản ứng
- ☐ D Thêm chất xúc tác V_2O_5 vào hệ phản ứng

🔍 *Lời giải.* Giảm thể tích (tăng áp suất) sẽ dịch chuyển cân bằng sang phải (giảm số mol khí), làm tăng hiệu suất tạo SO_3 . Giảm nhiệt độ sẽ dịch chuyển cân bằng sang phải (chiều tỏa nhiệt), cũng làm tăng hiệu suất tạo SO_3 . Thêm chất xúc tác không làm thay đổi hiệu suất, chỉ làm tăng tốc độ đạt cân bằng. 🔍 B

Câu 40. Cho cân bằng: $\text{N}_2(\text{k}) + \text{O}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{k}) - Q$. Phát biểu đúng là:

- ☐ A Tăng áp suất sẽ làm tăng nồng độ NO
- ☐ B Giảm nhiệt độ sẽ làm tăng hiệu suất tạo NO
- ☐ C Thêm khí trơ vào hệ sẽ làm tăng nồng độ NO
- ☐ D Tăng nồng độ N_2 sẽ làm giảm nồng độ O_2

🔍 *Lời giải.* Phản ứng thuận thu nhiệt và có sự tăng số mol khí. Tăng nhiệt độ và giảm áp suất sẽ làm tăng hiệu suất tạo NO . Tăng nồng độ N_2 sẽ dịch chuyển cân bằng sang phải, làm giảm nồng độ O_2 . 🔍 D

Câu 41. Xét cân bằng: $\text{H}_2(\text{k}) + \text{Br}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{HBr}(\text{k}) + Q$. Cách làm giảm nồng độ HBr là:

- ☐ A Tăng nồng độ H_2 trong hệ phản ứng
- ☐ B Giảm thể tích của bình phản ứng
- ☐ C Tăng nhiệt độ của hệ phản ứng
- ☐ D Thêm chất xúc tác vào hệ phản ứng

🔍 *Lời giải.* Tăng nhiệt độ sẽ dịch chuyển cân bằng sang trái (chiều thu nhiệt), làm giảm nồng độ HBr . Thay đổi áp suất không ảnh hưởng đến cân bằng vì số mol khí không thay đổi. Thêm chất xúc tác không làm thay đổi nồng độ cân bằng. 🔍 C

Câu 42. Cho cân bằng: $4\text{NH}_3(\text{k}) + 5\text{O}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 4\text{NO}(\text{k}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{k}) + Q$. Nhận xét đúng là:

- ☐ A Tăng nồng độ O_2 sẽ làm giảm nồng độ NO
- ☐ B Giảm áp suất sẽ làm tăng hiệu suất tạo NO
- ☐ C Tăng nhiệt độ sẽ làm giảm hiệu suất tạo NO
- ☐ D Thêm hơi nước vào hệ sẽ làm tăng nồng độ NH_3

🔍 *Lời giải.* Tăng nồng độ O_2 sẽ dịch chuyển cân bằng sang phải, làm tăng nồng độ NO . Giảm áp suất sẽ dịch chuyển cân bằng sang trái (tăng số mol khí), làm giảm hiệu suất tạo NO . Tăng nhiệt độ sẽ dịch chuyển cân bằng sang phải (chiều thu nhiệt), làm tăng hiệu suất tạo NO . Thêm hơi nước vào hệ sẽ dịch chuyển cân bằng sang trái, làm tăng nồng độ NH_3 . 🔍 D

Câu 43. Xét cân bằng: $2\text{NO}(\text{k}) + \text{Cl}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{NOCl}(\text{k}) + Q$. Cách làm tăng hiệu suất tạo NOCl là:

- ☐ A Giảm nồng độ NO trong hệ phản ứng
- ☐ B Tăng thể tích của bình phản ứng



C Tăng nhiệt độ của hệ phản ứng

D Thêm khí trơ vào hệ phản ứng

 **Lời giải.** Giảm thể tích (tăng áp suất) sẽ dịch chuyển cân bằng sang phải (giảm số mol khí), làm tăng hiệu suất tạo NOCl. Giảm nhiệt độ sẽ dịch chuyển cân bằng sang phải (chiều tỏa nhiệt), cũng làm tăng hiệu suất tạo NOCl. Thêm khí trơ không ảnh hưởng đến cân bằng khi thể tích không đổi.  **B**

Câu 44. Cho cân bằng: $\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{SCN}^{-}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{SCN})_3$ $\Delta H < 0$. Màu của dung dịch sẽ nhạt đi khi:

A Thêm dung dịch FeCl_3 vào

B Thêm dung dịch NH_4SCN vào

C Thêm dung dịch NaOH vào

D Giảm nhiệt độ của dung dịch

 **Lời giải.** Phức $[\text{Fe}(\text{SCN})_3]$ có màu đỏ máu. Thêm NaOH sẽ làm kết tủa $\text{Fe}(\text{OH})_3$, giảm nồng độ Fe^{3+} , dịch chuyển cân bằng sang trái, làm giảm nồng độ phức màu đỏ.  **C**

Câu 45. Xét cân bằng: $\text{CaCO}_3(\text{r}) + 2\text{HCl}(\text{dd}) \rightleftharpoons \text{CaCl}_2(\text{dd}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{CO}_2(\text{k})$. Phát biểu đúng là:

A Tăng nồng độ HCl sẽ làm giảm lượng CO_2 tạo ra

B Giảm áp suất sẽ làm tăng hiệu suất tạo CO_2

C Tăng nhiệt độ không ảnh hưởng đến cân bằng

D Thêm CaCO_3 sẽ làm tăng pH của dung dịch

 **Lời giải.** Tăng nồng độ HCl sẽ dịch chuyển cân bằng sang phải, làm tăng lượng CO_2 tạo ra. Giảm áp suất sẽ dịch chuyển cân bằng sang phải (tăng số mol khí), làm tăng hiệu suất tạo CO_2 . Thêm CaCO_3 sẽ dịch chuyển cân bằng sang phải, làm tăng lượng OH^{-} trong dung dịch, tăng pH.  **D**

Dạng 3. Tính hằng số cân bằng

Ví dụ mẫu

Ví dụ 4

Biểu thức nào sau đây là biểu thức hằng số cân bằng (K_C) của phản ứng $\text{C}(\text{s}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CH}_4(\text{g})$?

A $K_C = \frac{[\text{CH}_4]}{[\text{H}_2]}$

B $K_C = \frac{[\text{CH}_4]}{[\text{C}][\text{H}_2]^2}$

C $K_C = \frac{[\text{CH}_4]}{[\text{C}][\text{H}_2]}$

D $K_C = \frac{[\text{CH}_4]}{[\text{H}_2]^2}$

 **Lời giải.**

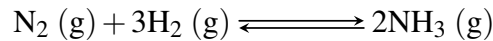
Phản ứng xảy ra ở trạng thái cân bằng, nồng độ của chất rắn không được tính vào hằng số cân bằng. Do đó, biểu thức hằng số cân bằng K_C cho phản ứng $\text{C}(\text{s}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CH}_4(\text{g})$ là $K_C = \frac{[\text{CH}_4]}{[\text{H}_2]^2}$.  **D**

Bài tập tự luyện dạng 3

A. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn



Câu 46. Biểu thức nào sau đây là biểu thức hằng số cân bằng (K_C) của phản ứng



A $K_C = \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2] [\text{H}_2]^3}$

B $K_C = \frac{[\text{NH}_3]}{[\text{N}_2] [\text{H}_2]}$

C $K_C = \frac{[\text{NH}_3]}{[\text{H}_2]^2}$

D $K_C = \frac{[\text{N}_2] [\text{H}_2]}{[\text{NH}_3]}$

 **Lời giải.** Phản ứng xảy ra ở trạng thái cân bằng, biểu thức hằng số cân bằng K_C cho phản ứng $\text{N}_2 (\text{g}) + 3\text{H}_2 (\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3 (\text{g})$ là $K_C = \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2] [\text{H}_2]^3}$.  **A**

Câu 47. Biểu thức nào sau đây là biểu thức hằng số cân bằng (K_C) của phản ứng $2\text{SO}_2 (\text{g}) + \text{O}_2 (\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3 (\text{g})$?

A $K_C = \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2 [\text{O}_2]}$

B $K_C = \frac{[\text{SO}_3]}{[\text{SO}_2] [\text{O}_2]^2}$

C $K_C = \frac{[\text{SO}_2] [\text{O}_2]}{[\text{SO}_3]}$

D $K_C = \frac{[\text{SO}_3]}{[\text{SO}_2] [\text{O}_2]}$

 **Lời giải.** Phản ứng xảy ra ở trạng thái cân bằng, biểu thức hằng số cân bằng K_C cho phản ứng $2\text{SO}_2 (\text{g}) + \text{O}_2 (\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3 (\text{g})$ là $K_C = \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2 [\text{O}_2]}$.  **A**

Câu 48. Biểu thức nào sau đây là biểu thức hằng số cân bằng (K_C) của phản ứng $2\text{NO}_2 (\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4 (\text{g})$?

A $K_C = \frac{[\text{NO}_2]}{[\text{N}_2\text{O}_4]}$

B $K_C = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]}$

C $K_C = \frac{[\text{N}_2\text{O}_4]}{[\text{NO}_2]^2}$

D $K_C = \frac{[\text{N}_2\text{O}_4]}{[\text{NO}_2]}$

 **Lời giải.** Phản ứng xảy ra ở trạng thái cân bằng, biểu thức hằng số cân bằng K_C cho phản ứng $2\text{NO}_2 (\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4 (\text{g})$ là $K_C = \frac{[\text{N}_2\text{O}_4]}{[\text{NO}_2]^2}$.  **C**

Câu 49. Biểu thức nào sau đây là biểu thức hằng số cân bằng (K_C) của phản ứng $2\text{H}_2 (\text{g}) + \text{O}_2 (\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O} (\text{g})$?

A $K_C = \frac{[\text{H}_2\text{O}]^2}{[\text{H}_2]^2 [\text{O}_2]}$

B $K_C = \frac{[\text{H}_2\text{O}]}{[\text{H}_2] [\text{O}_2]}$

C $K_C = \frac{[\text{H}_2\text{O}]^2}{[\text{H}_2] [\text{O}_2]^2}$

D $K_C = \frac{[\text{H}_2\text{O}]}{[\text{H}_2]^2 [\text{O}_2]}$

 **Lời giải.** Phản ứng xảy ra ở trạng thái cân bằng, biểu thức hằng số cân bằng K_C cho phản ứng $2\text{H}_2 (\text{g}) + \text{O}_2 (\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O} (\text{g})$ là $K_C = \frac{[\text{H}_2\text{O}]^2}{[\text{H}_2]^2 [\text{O}_2]}$.  **A**

Câu 50. Biểu thức nào sau đây là biểu thức hằng số cân bằng (K_C) của phản ứng $2\text{CO} (\text{g}) + \text{O}_2 (\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{CO}_2 (\text{g})$?



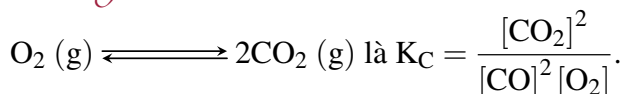
A $K_C = \frac{[CO_2]^2}{[CO][O_2]}$

B $K_C = \frac{[CO_2]^2}{[CO]^2[O_2]}$

C $K_C = \frac{[CO_2]}{[CO][O_2]}$

D $K_C = \frac{[CO][O_2]}{[CO_2]}$

 **Lời giải.** Phản ứng xảy ra ở trạng thái cân bằng, biểu thức hằng số cân bằng K_C cho phản ứng $2CO(g) +$



 **B**

B. Bài tập tự luận

Bài 19. Cho 0,4 mol SO_2 và 0,6 mol O_2 vào một bình dung tích 1 lít được giữ ở nhiệt độ không đổi. Phản ứng trong bình xảy ra như sau: $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, lượng SO_3 , trong bình là 0,3 mol. Tính hằng số cân bằng K_C của phản ứng tổng hợp SO_3 ở nhiệt độ trên.

 **Lời giải.**

Ta có tiến trình của phản ứng như sau:

	$2SO_2$	+	O_2	$\rightleftharpoons$	$2SO_3$	
Ban đầu:	0,4		0,6		0	(mol)
Phản ứng:	-2x		-x		+2x	(mol)
Cân bằng:	0,4 - 2x		0,6 - x		2x	(mol)

Theo đề bài $n_{SO_3} = 0,3 \Rightarrow 2x = 0,3 \Rightarrow x = 0,15$

Nồng độ các chất tại trạng thái cân bằng:

$$[SO_2] = (0,4 - 2 \cdot 0,15)/1 = 0,1$$

$$[O_2] = (0,6 - 0,15)/1 = 0,45$$

$$[SO_3] = (2 \cdot 0,15)/1 = 2 \cdot 0,15 = 0,3$$

Hằng số cân bằng của phản ứng

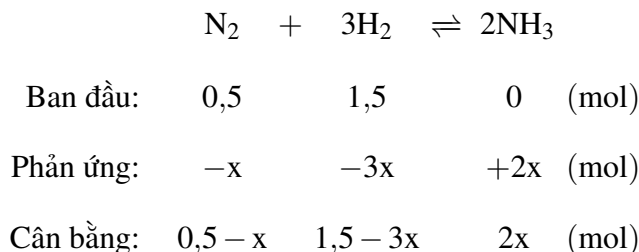
$$K_C = \frac{[SO_3]^2}{[SO_2]^2 \cdot [O_2]} = \frac{0,3^2}{0,1^2 \cdot 0,45} = 20$$

Bài 20. Cho 0,5 mol N_2 và 1,5 mol H_2 vào một bình dung tích 2 lít được giữ ở nhiệt độ không đổi. Phản ứng trong bình xảy ra như sau: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, lượng NH_3 trong bình là 0,4 mol. Tính hằng số cân bằng K_C của phản ứng tổng hợp NH_3 ở nhiệt độ trên.

 **Lời giải.**



Ta có tiến trình của phản ứng như sau:



Theo đề bài $n_{\text{NH}_3} = 0,4 \Rightarrow 2x = 0,4 \Rightarrow x = 0,2$

Nồng độ các chất tại trạng thái cân bằng:

$$\begin{aligned} [\text{N}_2] &= 0,5 - 0,2 = 0,3 \\ [\text{H}_2] &= 1,5 - 3 \cdot 0,2 = 0,9 \\ [\text{NH}_3] &= 0,4 \end{aligned}$$

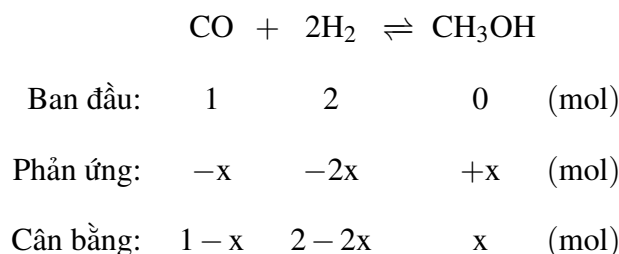
Hằng số cân bằng của phản ứng

$$K_C = \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2] \cdot [\text{H}_2]^3} = \frac{0,4^2}{0,3 \cdot 0,9^3} \approx 0,65$$

Bài 21. Cho 1 mol CO và 2 mol H₂ vào một bình dung tích 1 lít được giữ ở nhiệt độ không đổi. Phản ứng trong bình xảy ra như sau: $\text{CO(g)} + 2\text{H}_2\text{(g)} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH(g)}$. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, lượng CH₃OH trong bình là 0,5 mol. Tính hằng số cân bằng K_C của phản ứng tổng hợp CH₃OH ở nhiệt độ trên.

 *Lời giải.*

Ta có tiến trình của phản ứng như sau:



Theo đề bài $n_{\text{CH}_3\text{OH}} = 0,5 \Rightarrow x = 0,5$

Nồng độ các chất tại trạng thái cân bằng:

$$\begin{aligned} [\text{CO}] &= 1 - 0,5 = 0,5 \\ [\text{H}_2] &= 2 - 2 \cdot 0,5 = 1 \\ [\text{CH}_3\text{OH}] &= 0,5 \end{aligned}$$

Hằng số cân bằng của phản ứng

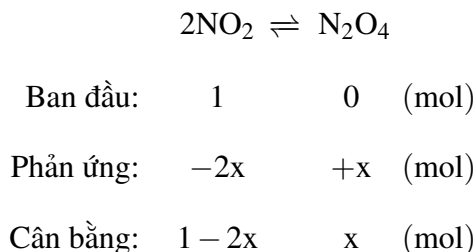
$$K_C = \frac{[\text{CH}_3\text{OH}]}{[\text{CO}] \cdot [\text{H}_2]^2} = \frac{0,5}{0,5 \cdot 1^2} = 1$$

Bài 22. Cho 1 mol NO₂ vào một bình dung tích 2 lít được giữ ở nhiệt độ không đổi. Phản ứng trong bình xảy ra như sau: $2\text{NO}_2\text{(g)} \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4\text{(g)}$. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, lượng N₂O₄ trong bình là 0,3 mol. Tính hằng số cân bằng K_C của phản ứng tổng hợp N₂O₄ ở nhiệt độ trên.

 *Lời giải.*



Ta có tiến trình của phản ứng như sau:



Theo đề bài $n_{\text{N}_2\text{O}_4} = 0,3 \Rightarrow x = 0,3$

Nồng độ các chất tại trạng thái cân bằng:

$$[\text{NO}_2] = \frac{1 - 2 \cdot 0,3}{2} = \frac{0,4}{2} = 0,2$$

$$[\text{N}_2\text{O}_4] = \frac{0,3}{2} = 0,15$$

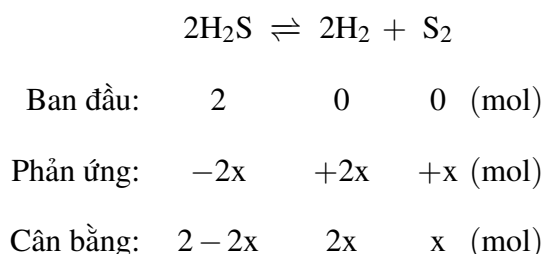
Hằng số cân bằng của phản ứng

$$K_C = \frac{[\text{N}_2\text{O}_4]}{[\text{NO}_2]^2} = \frac{0,15}{0,2^2} = 3,75$$

Bài 23. Cho 2 mol H_2S vào một bình dung tích 1 lít được giữ ở nhiệt độ không đổi. Phản ứng trong bình xảy ra như sau: $2\text{H}_2\text{S}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{H}_2(\text{g}) + \text{S}_2(\text{g})$. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, lượng H_2 trong bình là 1,5 mol. Tính hằng số cân bằng K_C của phản ứng tổng hợp H_2 và S_2 ở nhiệt độ trên.

 *Lời giải.*

Ta có tiến trình của phản ứng như sau:



Theo đề bài $n_{\text{H}_2} = 1,5 \Rightarrow 2x = 1,5 \Rightarrow x = 0,75$

Nồng độ các chất tại trạng thái cân bằng:

$$[\text{H}_2\text{S}] = 2 - 2 \cdot 0,75 = 0,5$$

$$[\text{H}_2] = 1,5$$

$$[\text{S}_2] = 0,75$$

Hằng số cân bằng của phản ứng

$$K_C = \frac{[\text{H}_2]^2 \cdot [\text{S}_2]}{[\text{H}_2\text{S}]^2} = \frac{1,5^2 \cdot 0,75}{0,5^2} = 13,5$$

Bài 24. Cho 0,8 mol HI vào một bình dung tích 4 lít được giữ ở nhiệt độ không đổi. Phản ứng trong bình xảy ra như sau: $2\text{HI}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g})$. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, lượng H_2 trong bình là 0,1 mol. Tính hằng số cân bằng K_C của phản ứng tổng hợp H_2 và I_2 ở nhiệt độ trên.

 *Lời giải.*



Ta có tiến trình của phản ứng như sau:

	2HI	$\rightleftharpoons$	$\text{H}_2 + \text{I}_2$	
Ban đầu:	0,8		0	0 (mol)
Phản ứng:	-2x		+x	+x (mol)
Cân bằng:	0,8 - 2x		x	x (mol)

Theo đề bài $n_{\text{H}_2} = 0,1 \Rightarrow x = 0,1$

Nồng độ các chất tại trạng thái cân bằng:

$$[\text{HI}] = \frac{0,8 - 2 \cdot 0,1}{4} = \frac{0,6}{4} = 0,15$$

$$[\text{H}_2] = \frac{0,1}{4} = 0,025$$

$$[\text{I}_2] = \frac{0,1}{4} = 0,025$$

Hằng số cân bằng của phản ứng

$$K_C = \frac{[\text{H}_2] \cdot [\text{I}_2]}{[\text{HI}]^2} = \frac{0,025 \cdot 0,025}{0,15^2} \approx 0,028$$

Bài 25. Cho 0,5 mol PCl_5 vào một bình dung tích 1 lít được giữ ở nhiệt độ không đổi. Phản ứng trong bình xảy ra như sau: $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, lượng Cl_2 trong bình là 0,2 mol. Tính hằng số cân bằng K_C của phản ứng tổng hợp PCl_3 và Cl_2 ở nhiệt độ trên.

Lời giải.

Ta có tiến trình của phản ứng như sau:

	PCl_5	$\rightleftharpoons$	$\text{PCl}_3 + \text{Cl}_2$	
Ban đầu:	0,5		0	0 (mol)
Phản ứng:	-x		+x	+x (mol)
Cân bằng:	0,5 - x		x	x (mol)

Theo đề bài $n_{\text{Cl}_2} = 0,2 \Rightarrow x = 0,2$

Nồng độ các chất tại trạng thái cân bằng:

$$[\text{PCl}_5] = 0,5 - 0,2 = 0,3$$

$$[\text{PCl}_3] = 0,2$$

$$[\text{Cl}_2] = 0,2$$

Hằng số cân bằng của phản ứng

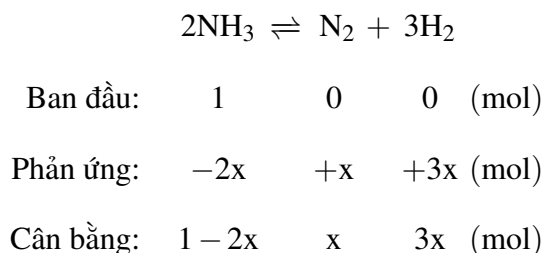
$$K_C = \frac{[\text{PCl}_3] \cdot [\text{Cl}_2]}{[\text{PCl}_5]} = \frac{0,2 \cdot 0,2}{0,3} \approx 0,13$$

Bài 26. Cho 1 mol NH_3 vào một bình dung tích 2 lít được giữ ở nhiệt độ không đổi. Phản ứng trong bình xảy ra như sau: $2\text{NH}_3(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})$. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, lượng H_2 trong bình là 0,6 mol. Tính hằng số cân bằng K_C của phản ứng phân hủy NH_3 ở nhiệt độ trên.



 Lời giải.

Ta có tiến trình của phản ứng như sau:



Theo đề bài $n_{\text{H}_2} = 0,6 \Rightarrow 3x = 0,6 \Rightarrow x = 0,2$

Nồng độ các chất tại trạng thái cân bằng:

$$[\text{NH}_3] = \frac{1 - 2 \cdot 0,2}{2} = \frac{0,6}{2} = 0,3$$

$$[\text{N}_2] = \frac{0,2}{2} = 0,1$$

$$[\text{H}_2] = \frac{0,6}{2} = 0,3$$

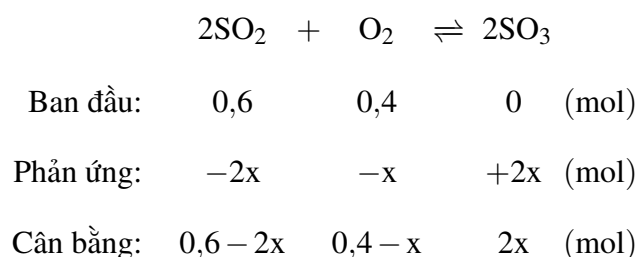
Hằng số cân bằng của phản ứng

$$K_C = \frac{[\text{N}_2] \cdot [\text{H}_2]^3}{[\text{NH}_3]^2} = \frac{0,1 \cdot 0,3^3}{0,3^2} = 0,1$$

Bài 27. Cho 0,6 mol SO_2 và 0,4 mol O_2 vào một bình dung tích 1 lít được giữ ở nhiệt độ không đổi. Phản ứng trong bình xảy ra như sau: $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, lượng SO_3 trong bình là 0,2 mol. Tính hằng số cân bằng K_C của phản ứng tổng hợp SO_3 ở nhiệt độ trên.

 Lời giải.

Ta có tiến trình của phản ứng như sau:



Theo đề bài $n_{\text{SO}_3} = 0,2 \Rightarrow 2x = 0,2 \Rightarrow x = 0,1$

Nồng độ các chất tại trạng thái cân bằng:

$$[\text{SO}_2] = 0,6 - 2 \cdot 0,1 = 0,4$$

$$[\text{O}_2] = 0,4 - 0,1 = 0,3$$

$$[\text{SO}_3] = 0,2$$

Hằng số cân bằng của phản ứng

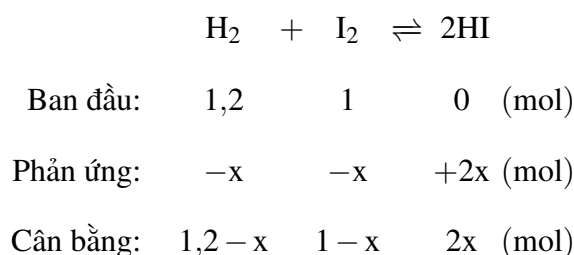
$$K_C = \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2 \cdot [\text{O}_2]} = \frac{0,2^2}{0,4^2 \cdot 0,3} \approx 0,83$$

Bài 28. Cho 1,2 mol H_2 và 1 mol I_2 vào một bình dung tích 2 lít được giữ ở nhiệt độ không đổi. Phản ứng trong bình xảy ra như sau: $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, lượng HI

trong bình là 1 mol. Tính hằng số cân bằng K_C của phản ứng tổng hợp HI ở nhiệt độ trên.

 Lời giải.

Ta có tiến trình của phản ứng như sau:



Theo đề bài $n_{\text{HI}} = 1 \Rightarrow 2x = 1 \Rightarrow x = 0,5$

Nồng độ các chất tại trạng thái cân bằng:

$$\begin{aligned}
 [\text{H}_2] &= \frac{1,2 - 0,5}{2} = 0,35 \\
 [\text{I}_2] &= \frac{1 - 0,5}{2} = 0,25 \\
 [\text{HI}] &= \frac{1}{2} = 0,5
 \end{aligned}$$

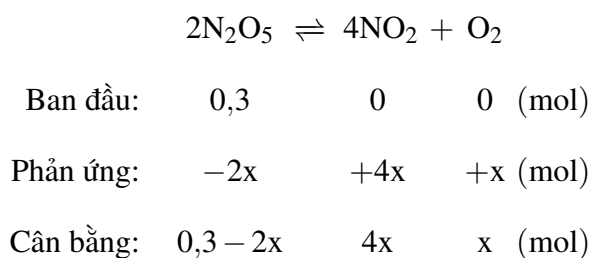
Hằng số cân bằng của phản ứng

$$K_C = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2] \cdot [\text{I}_2]} = \frac{0,5^2}{0,35 \cdot 0,25} \approx 2,86$$

Bài 29. Cho 0,3 mol N_2O_5 vào một bình dung tích 2 lít được giữ ở nhiệt độ không đổi. Phản ứng trong bình xảy ra như sau: $2\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}) \rightleftharpoons 4\text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, lượng NO_2 trong bình là 0,4 mol. Tính hằng số cân bằng K_C của phản ứng phân hủy N_2O_5 ở nhiệt độ trên.

 Lời giải.

Ta có tiến trình của phản ứng như sau:



Theo đề bài $n_{\text{NO}_2} = 0,4 \Rightarrow 4x = 0,4 \Rightarrow x = 0,1$

Nồng độ các chất tại trạng thái cân bằng:

$$\begin{aligned}
 [\text{N}_2\text{O}_5] &= \frac{0,3 - 2 \cdot 0,1}{2} = 0,05 \\
 [\text{NO}_2] &= \frac{0,4}{2} = 0,2 \\
 [\text{O}_2] &= \frac{0,1}{2} = 0,05
 \end{aligned}$$

Hằng số cân bằng của phản ứng

$$K_C = \frac{[\text{NO}_2]^4 \cdot [\text{O}_2]}{[\text{N}_2\text{O}_5]^2} = \frac{0,2^4 \cdot 0,05}{0,05^2} \approx 0,064$$



Dạng 4. Nồng độ các chất tại trạng thái cân bằng

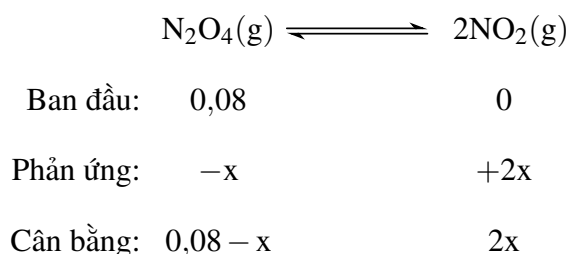
A. Bài tập tự luận

Bài 30. Xét phản ứng thuận nghịch sau đây: $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ Tại nhiệt độ 25°C , hằng số cân bằng K_C của phản ứng là $4,61 \times 10^{-3}$. Ban đầu, trong một bình kín 1 lít chỉ có N_2O_4 với nồng độ 0,08M. Hệ phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng.

- 1 Tính nồng độ cân bằng của N_2O_4 và NO_2 .
- 2 Tính độ chuyển hóa của N_2O_4 .

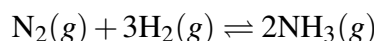
 *Lời giải.*

Ta có tiến trình phản ứng như sau:



$$\begin{aligned} \text{Ta có } K_C &= \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]} = \frac{(2x)^2}{(0,08 - x)} = 4,61 \cdot 10^{-3} \Rightarrow 4x^2 + 4,61 \cdot 10^{-3} - 3,688 \cdot 10^{-4} = 0 \\ \Rightarrow x &= 9,043 \cdot 10^{-3} \text{ (M)} \\ \Rightarrow [\text{N}_2\text{O}_4] &= 0,08 - 9,043 \cdot 10^{-3} = 0,071 \text{ (M)} ; [\text{NO}_2] = 2 \cdot 9,043 \cdot 10^{-3} = 0,0181 \text{ (M)} \\ \text{Độ chuyển hóa } \text{N}_2\text{O}_4 &\text{ là } \frac{9,043 \cdot 10^{-3}}{0,08} \cdot 100\% \approx 11,3\% \end{aligned}$$

Bài 31. Tìm các giá trị còn thiếu của các phản ứng sau:



	$\text{N}_2(\text{g}), (\text{M})$	$\text{H}_2(\text{g}), (\text{M})$	$\text{NH}_3(\text{g}), (\text{M})$	K_C
1. Ở 472°C	0,042	0,1200	?	0,1050
2. Ở 500°C	0,750	0,420	0,250	?

 *Lời giải.*

- 1 Ở 472°C , ta có

$$\begin{aligned} K_C &= \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2] \cdot [\text{H}_2]^3} \\ \Rightarrow [\text{NH}_3] &= \sqrt{K_C \cdot [\text{N}_2] \cdot [\text{H}_2]^3} \\ &= \sqrt{0,1050 \cdot 0,042 \cdot (0,1200)^3} \approx 2,70 \cdot 10^{-3} \text{ (M)} \end{aligned}$$

2 Ở 500°C, ta có

$$\begin{aligned} K_C &= \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2] \cdot [\text{H}_2]^3} \\ &= \frac{(0,250)^2}{0,750 \cdot (0,420)^3} \\ &= 1,125 \end{aligned}$$

Bài 32. Cho 4,84 gam $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ vào 1 lít dung dịch KSCN 0,1 M và được giữ ở nhiệt độ không đổi. Trong dung dịch giữa ion Fe^{3+} và SCN^- xảy ra cân bằng hóa học sau

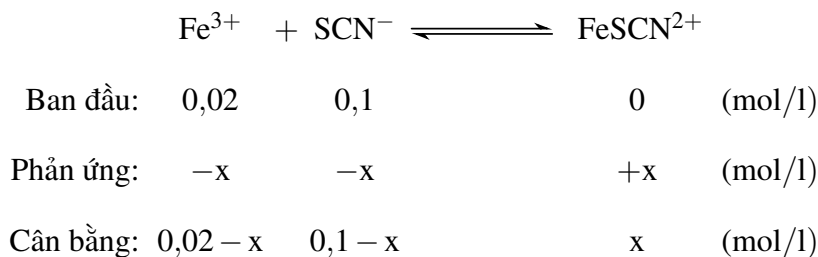


Hãy tính nồng độ của Fe^{3+} , SCN^- và FeSCN^{2+} ở trạng thái cân bằng. Biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể

Lời giải.

$$n_{\text{Fe}(\text{NO}_3)_3} = 0,02 \text{ (mol)}; C_{\text{Fe}^{3+}} = \frac{0,02}{1} = 0,02 \text{ (M)}.$$

Ta có tiến trình phản ứng sau:



$$\text{Ta có } K_C = \frac{x}{(0,02 - x)(0,1 - x)} = 1,1 \times 10^3 \Rightarrow 1,1 \times 10^3 x^2 - 133x + 2,2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 1,1011 \text{ (loại)} \\ x = 0,0198 \text{ (nhận)} \end{cases}$$

Vậy nồng các chất tại trạng thái cân bằng là :

$$\begin{aligned} [\text{Fe}^{3+}] &= 0,02 - x = 0,02 - 0,0198 = 0,0002 \text{ (M)} \\ [\text{SCN}^-] &= 0,1 - x = 0,1 - 0,0198 = 0,0802 \text{ (M)} \\ [\text{FeSCN}^{2+}] &= x = 0,0198 \text{ (M)} \end{aligned}$$

Bài 33. Trong một thí nghiệm, ba ống nghiệm được chuẩn bị như sau:

- ◇ Ống nghiệm 1: chứa dung dịch kali chromate (K_2CrO_4)
- ◇ Ống nghiệm 2 và 3: chứa dung dịch kali dichromate ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$)

Trong hệ này, tồn tại hai cân bằng hóa học quan trọng:

- 1 Cân bằng giữa ion chromate và dichromate: $2\text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O}$
- 2 Cân bằng tạo kết tủa giữa ion bari và ion chromate: $\text{Ba}^{2+} + \text{CrO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{BaCrO}_4 \text{ (rắn)}$

Khi thêm dung dịch bari clorua (BaCl_2) 0,1 M vào các ống nghiệm, người ta quan sát thấy:

- ◇ Ống nghiệm 1: xuất hiện lượng lớn kết tủa màu vàng.
- ◇ Ống nghiệm 2: chỉ xuất hiện một lượng nhỏ kết tủa màu vàng.
- ◇ Ống nghiệm 3: trước khi thêm BaCl_2 , người ta thêm vào một ít axit nitric (HNO_3).

Sau đó, khi thêm BaCl_2 , không có kết tủa nào xuất hiện.

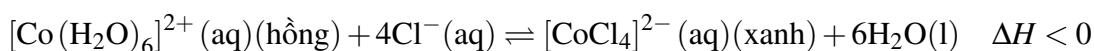
Dựa trên các quan sát trên và kiến thức về cân bằng hóa học, hãy trả lời các câu hỏi sau:

- 1 Viết biểu thức hằng số cân bằng (K_C) cho phản ứng cân bằng (1).
- 2 Giải thích tại sao lượng kết tủa trong ống nghiệm 2 ít hơn so với ống nghiệm 1. Phân tích dựa trên cân bằng hóa học giữa ion chromate và dichromate.
- 3 Áp dụng nguyên lý Le Chatelier để giải thích hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm 3 khi thêm axit HNO_3 . Tại sao không có kết tủa xuất hiện khi thêm BaCl_2 vào ống nghiệm này?
- 4 Nếu muốn tăng nồng độ ion CrO_4^{2-} trong dung dịch $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, bạn sẽ thêm chất nào vào? Giải thích lý do.
- 5 Viết biểu thức tích số tan (K_{sp}) cho cân bằng (2). Kết tủa BaCrO_4 có màu gì?
- 6 Độ tan của BaCrO_4 trong nước ở 25°C là $1,210^{-4}$ mol/L. Tính giá trị K_{sp} của BaCrO_4 ở nhiệt độ này.
- 7 Nếu thêm một lượng nhỏ dung dịch NaOH vào ống nghiệm 2, dự đoán sự thay đổi về màu sắc của dung dịch và giải thích lý do dựa trên sự dịch chuyển của cân bằng (1).

Lời giải.

- 1 $K_C = \frac{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}][\text{H}_2\text{O}]}{[\text{CrO}_4^{2-}]^2[\text{H}^+]^2}$
- 2 Trong ống nghiệm 2 chứa $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, cân bằng nghiêng về phía $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, nên nồng độ CrO_4^{2-} thấp, dẫn đến ít kết tủa BaCrO_4 hình thành. Ngược lại, ống nghiệm 1 chứa K_2CrO_4 nên có nhiều CrO_4^{2-} , tạo nhiều kết tủa.
- 3 Khi thêm HNO_3 , cân bằng (1) dịch chuyển sang phải theo nguyên lý Le Chatelier, tạo ra nhiều $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ hơn và giảm nồng độ CrO_4^{2-} . Do đó, khi thêm Ba^{2+} , không đủ CrO_4^{2-} để tạo kết tủa.
- 4 Thêm một base như NaOH . Base sẽ tiêu thụ H^+ , làm cân bằng (1) dịch chuyển sang trái, tạo ra nhiều CrO_4^{2-} .
- 5 $K_{sp} = [\text{Ba}^{2+}][\text{CrO}_4^{2-}]$. Kết tủa BaCrO_4 có màu vàng.
- 6 Độ tan $S = 1,210^{-4}$ mol/L; $K_{sp} = S^2 = (1,210^{-4})^2 = 1,4410^{-8}$
- 7 Khi thêm NaOH , cân bằng (1) sẽ dịch chuyển sang trái, tạo ra nhiều CrO_4^{2-} . Màu sắc sẽ chuyển từ da cam (màu của $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) sang vàng (màu của CrO_4^{2-}).

Bài 34. Xét cân bằng sau trong dung dịch:



Hãy nêu hiện tượng quan sát được và giải thích khi:

- 1 Thêm dung dịch NaCl đậm đặc vào dung dịch $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$.

- 2 Thêm nước cất vào dung dịch $[\text{CoCl}_4]^{2-}$.
- 3 Thêm dung dịch AgNO_3 vào dung dịch $[\text{CoCl}_4]^{2-}$.
- 4 Tăng nhiệt độ của hệ phản ứng.

Lời giải.

- 1 Hiện tượng: Màu dung dịch chuyển dần từ hồng sang xanh.

Giải thích: Khi thêm NaCl đậm đặc, nồng độ Cl^- tăng mạnh. Theo nguyên lý Le Chatelier, cân bằng dịch chuyển sang phải để giảm nồng độ Cl^- , tạo ra nhiều $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ (màu xanh) hơn.

- 2 Hiện tượng: Màu xanh của dung dịch nhạt dần, có thể chuyển sang hồng nhạt.

Giải thích: Thêm nước làm giảm nồng độ của tất cả các chất tan, bao gồm $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ và Cl^- . Cân bằng dịch chuyển về phía có nhiều chất tan hơn, tức là về phía trái, tạo ra $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ (hồng).

- 3 Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng AgCl , màu dung dịch chuyển dần từ xanh sang hồng.

Giải thích: Ag^+ kết hợp với Cl^- tạo kết tủa AgCl , làm giảm nồng độ Cl^- trong dung dịch. Cân bằng dịch chuyển sang trái để bù đắp sự giảm này, tạo ra nhiều $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ (hồng).

- 4 Hiện tượng: Màu xanh của dung dịch đậm lên.

Giải thích: Phản ứng chuyển $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ thành $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ là thu nhiệt. Khi tăng nhiệt độ, cân bằng dịch chuyển theo chiều thu nhiệt (về phía phải) để chống lại sự tăng nhiệt độ, tạo ra nhiều $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ (xanh) hơn.



Học xong bài này, em có thể:

- ◇ Nêu được khái niệm sự điện li, chất điện li, chất không điện li.
- ◇ Trình bày được thuyết Brønsted - Lowry (Bron-stét - Lau-ri) về acid - base.
- ◇ Nêu được khái niệm và ý nghĩa của pH trong thực tiễn (liên hệ giá trị pH ở các bộ phận trong cơ thể với sức khỏe con người, pH của đất, nước tới sự phát triển của động thực vật, ...).
- ◇ Viết được biểu thức tính pH và biết cách sử dụng các chất chỉ thị để xác định pH (môi trường acid, base, trung tính) bằng các chất chỉ thị phổ biến như giấy chỉ thị màu, quỳ tím, phenolphthalein, ...
- ◇ Nêu được nguyên tắc xác định nồng độ acid, base mạnh bằng phương pháp chuẩn độ.
- ◇ Thực hiện được thí nghiệm chuẩn độ acid - base: Chuẩn độ dung dịch base mạnh (sodium hydroxide) bằng dung dịch acid mạnh (hydrochloric acid).
- ◇ Trình bày được ý nghĩa thực tiễn cân bằng trong dung dịch nước của ion Al^{3+} , Fe^{3+} , VClCO_3^{2-} .

I. Nội dung bài học



Có một anh kĩ sư nông nghiệp trồng cà chua. Anh ấy nhận thấy cây cà chua của mình không phát triển tốt như mong đợi. Sau khi tìm hiểu, anh ấy biết rằng cà chua thích hợp với đất có độ pH từ 6,0 đến 6,8. Anh ấy đo pH của đất trong vườn và thấy nó là 5,5. Câu hỏi đặt ra là:

- ◇ Tại sao độ pH của đất lại quan trọng đối với sự phát triển của cây trồng?
- ◇ Điều gì khiến độ pH của đất thay đổi?
- ◇ Làm thế nào để anh kĩ sư nông nghiệp có thể điều chỉnh pH của đất?



Để trả lời những câu hỏi này, chúng ta cần hiểu về cân bằng axit-bazơ trong dung dịch, đặc biệt là trong môi trường đất. Đất là một hệ thống phức tạp, trong đó có nhiều phản ứng hóa học xảy ra đồng thời, bao gồm cả các phản ứng cân bằng.



① Sự điện li

a) Hiện tượng điện li

🍏 Tìm hiểu về sự điện li

✳️ Thí nghiệm về sự điện li

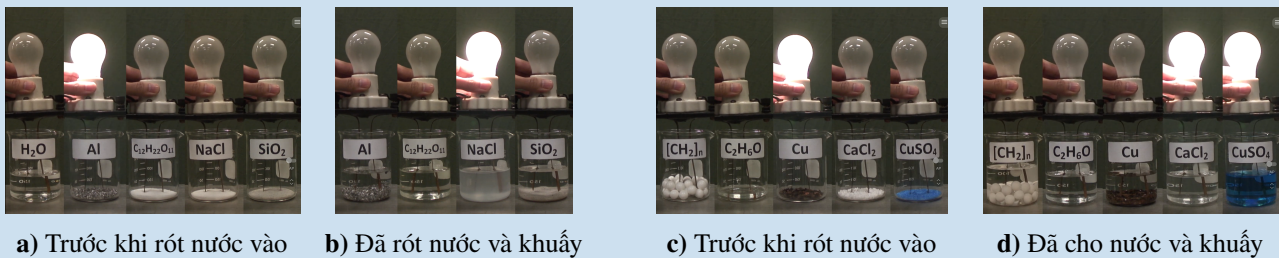
◇ **Chuẩn bị hóa chất:** Kim loại: Al, Cu; muối: NaCl, CaCl₂, CuSO₄; hạt nhựa PVC, đường, rượu etylic, silic dioxit.

◇ Cách tiến hành:

☆ Thí nghiệm 1: Đặt điện cực tiếp xúc trực tiếp với các chất trước khi cho nước cất vào.

☆ Thí nghiệm 2: Đặt điện cực tiếp xúc với nước sau khi rót nước vào và khuấy đều.

Quan sát hiện tượng.



Hình 2.1: Thí nghiệm về sự điện li



1. Quan sát ở hình 2.1 hãy trả lời các câu hỏi sau:

- (1) Trước khi rót nước vào (thí nghiệm 1), bóng đèn có sáng khi nhúng cặp điện cực vào các chất nào? Tại sao? Đối với các chất không làm sáng bóng đèn trong thí nghiệm 1, bạn có nhận xét gì về trạng thái của chúng (rắn, lỏng, khí)?
- (2) Sau khi hòa tan các chất vào nước và khuấy đều (thí nghiệm 2), bóng đèn có sáng khi nhúng cặp điện cực vào dung dịch nào?
- (3) So sánh kết quả của thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2. Bạn nhận thấy điều gì khác biệt?
- (4) Đối với các chất làm sáng bóng đèn trong thí nghiệm 2 nhưng không làm sáng trong thí nghiệm 1, điều gì đã xảy ra khi chúng được hòa tan vào nước? Theo bạn, tại sao một số chất chỉ dẫn điện khi được hòa tan vào nước?
- (5) Nếu một chất khi hòa tan vào nước làm cho dung dịch dẫn điện, bạn nghĩ trong dung dịch đó có gì?

📖 Hướng dẫn giải:

- (1) Trong thí nghiệm 1 trước khi rót nước vào, bóng đèn sáng khi nhúng cặp điện cực vào kim loại Al, Cu. Đây là do kim loại có cấu trúc tinh thể với các electron tự do có thể di chuyển, cho phép dòng điện đi qua. Các chất không làm sáng bóng đèn như (nước cất, nhựa PVC, rượu, canxi clorua rắn, đồng

sunfat khan,...) đều ở trạng thái rắn hoặc lỏng, nhưng không có cấu trúc cho phép các hạt mang điện di chuyển tự do.

(2) Trong thí nghiệm 2, sau khi hòa tan các chất vào nước và khuấy đều, bóng đèn sáng khi nhúng cặp điện cực vào dung dịch Natri clorua, canxi clorua và dung dịch đồng sunfat.

(3) So sánh kết quả của hai thí nghiệm, ta nhận thấy:

◇ Thí nghiệm 1: Chỉ có kim loại đồng, nhôm dẫn điện.

◇ Thí nghiệm 2: dung dịch natri clorua, canxi clorua và đồng sunfat dẫn điện.

Điều này cho thấy một số chất không dẫn điện ở trạng thái rắn, nhưng lại dẫn điện khi hòa tan trong nước.

(4) Khi Natri clorua, canxi clorua và đồng sunfat được hòa tan vào nước, chúng phân li thành các ion. Các ion này có khả năng di chuyển tự do trong dung dịch, cho phép dòng điện đi qua. Một số chất chỉ dẫn điện khi hòa tan trong nước vì nước có khả năng phân li các chất thành các ion mang điện.

(5) Khi một chất hòa tan vào nước làm cho dung dịch dẫn điện, trong dung dịch đó có các ion. Các ion này là các hạt mang điện có khả năng di chuyển tự do trong dung dịch, cho phép dòng điện đi qua. Ví dụ, trong dung dịch canxi clorua, ta có các ion Ca^{2+} và Cl^- , còn trong dung dịch đồng sunfat, ta có các ion Cu^{2+} và SO_4^{2-} .



Quá trình phân li các chất trong nước tạo thành ion được gọi là **sự điện li**.

b) Chất điện li

⊕ Chất điện li và chất không điện li

Thí nghiệm trên cho thấy: các chất như natri clorua, canxi clorua,... tan trong nước phân li ra các ion nên chúng là chất điện li. Saccarose, ethanol,... không phân li ra các ion nên chúng là chất không điện li.

Như vậy trong dung dịch NaCl có chứa các ion Na^+ và Cl^- mang điện còn ở dung dịch đường chức các phân tử đường không mang điện



Phương trình (2.20) được gọi là **phương trình điện li**



◇ Những chất khi tan trong nước phân li ra các ion được gọi là **chất điện li**

◇ Những chất khi tan trong nước không phân li thành các ion được gọi là **Chất không điện li**.

⊕ Chất điện li mạnh và chất điện li yếu



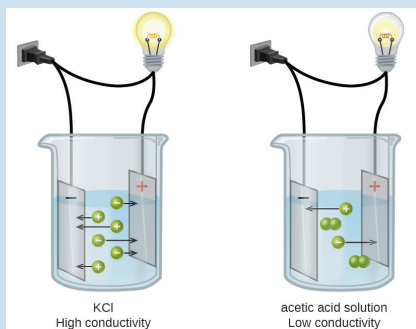
2. Quan sát và nêu hiện tượng của thí nghiệm? Giải thích

➤ *Hướng dẫn giải:*



*** Thí nghiệm so sánh khả năng phân li trong nước của HCl và CH₃COOH**

- Chuẩn bị 2 dung dịch HCl 0,1M và dung dịch CH₃COOH 0,1M, cắm điện cực vào 2 dung dịch , quan sát hiện tượng xảy ra?



Hình 2.2: Thí nghiệm so sánh khả năng phân li của HCl và CH₃COOH

Hiện tượng: Cả hai dung dịch đều dẫn điện, nhưng dung dịch HCl 0,1M dẫn điện tốt hơn dung dịch CH₃COOH 0,1M.

Giải thích:

◇ Cả HCl và CH₃COOH đều là axit, khi hòa tan trong nước sẽ điện ly tạo ra các ion:



◇ Độ dẫn điện của dung dịch phụ thuộc vào số lượng ion trong dung dịch. Dung dịch có nhiều ion hơn sẽ dẫn điện tốt hơn. Khi nhúng điện cực vào dung dịch HCl đèn sáng mạnh hơn so với dung dịch CH₃COOH, điều đó chứng tỏ HCl khi hòa tan vào nước phân li ra nhiều ion hơn so với CH₃COOH

◇ **Kết luận:** Dung dịch HCl 0,1M dẫn điện tốt hơn dung dịch CH₃COOH 0,1M vì HCl là axit mạnh, điện ly hoàn toàn, tạo ra nhiều ion hơn trong dung dịch so với CH₃COOH - một axit yếu chỉ điện ly một phần.



Dựa vào mức độ phân li thành các ion, chất điện li được chia thành hai loại:

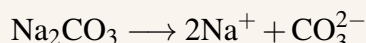
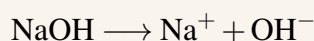
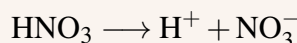
1 **Chất điện li mạnh** là chất khi tan trong nước, hầu hết các phân tử chất tan đều phân li ra ion. Các chất điện li mạnh thường gặp là:

◇ **Các acid mạnh:** HCl, HNO₃, H₂SO₄, ...

◇ **Các base mạnh:** NaOH, KOH, Ca(OH)₂, Ba(OH)₂, ...

◇ **Hầu hết các muối.**

Quá trình phân li của chất điện li mạnh xảy ra gần như hoàn toàn và được biểu diễn bằng mũi tên một chiều.



2 **Chất điện li yếu** là chất khi tan trong nước chỉ có một phần số phân tử chất tan phân li ra



ion, phần còn lại vẫn tồn tại ở dạng phân tử trong dung dịch.

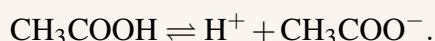
Ví dụ: trong dung dịch CH_3COOH 0,1M, cứ 1000 phân tử hoà tan thì chỉ có 3 phân tử phân li thành ion, còn lại tồn tại ở dạng phân tử.

Những chất điện li yếu gồm :

◇ **Các acid yếu:** CH_3COOH , HClO , HF , H_2CO_3 , ...

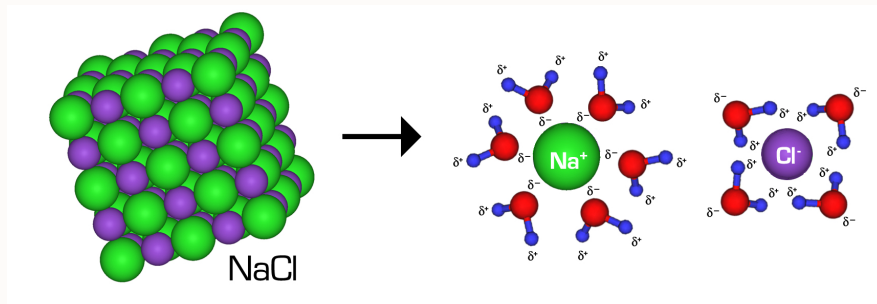
◇ **Các base yếu:** $\text{Cu}(\text{OH})_2$, $\text{Fe}(\text{OH})_2$, ...

Quá trình phân li của chất điện li yếu là một phản ứng thuận nghịch và được biểu diễn bằng **hai nửa mũi tên ngược chiều nhau**



☐ Cơ chế quá trình điện li

Nước đóng vai trò quan trọng trong sự điện li của một chất. Điều này được giải thích bởi nước là phân tử phân cực (các nguyên tử H mang một phần điện tích dương và nguyên tử O mang một phần điện tích âm) nên khi hoà tan một chất điện li vào nước, xuất hiện tương tác của nước với các ion. Tương tác này sẽ bứt các ion khỏi tinh thể (hoặc phân tử) để tan vào nước.



Hình 2.3: Quá trình điện li NaCl trong nước

② Thuyết acid-base của bronsted - lowry

a) Khái niệm acid và base theo bronsted - lowry



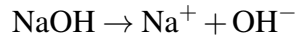
3. Cho các dung dịch: HCl , NaOH , Na_2CO_3 .

- 1 Viết phương trình điện li của các chất trên.
- 2 Theo khái niệm acid-base trong môn Khoa học tự nhiên ở lớp 8, trong những chất cho ở trên: Chất nào là acid? Chất nào là base?
- 3 Sử dụng máy đo pH (hoặc giấy pH) xác định pH, môi trường (acid/base) của các dung dịch trên.

👉 *Hướng dẫn giải:*

- 1 Phương trình điện li của các chất:





2 Theo khái niệm acid-base trong môn Khoa học tự nhiên ở lớp 8:

- ◇ HCl là acid vì nó giải phóng ion H^+ khi hòa tan trong nước.
- ◇ NaOH là base vì nó giải phóng ion OH^- khi hòa tan trong nước.
- ◇ Na_2CO_3 không phải là bazơ vì khi tan vào nước nó không phân ly ra OH^- .

3 Sử dụng máy đo pH (hoặc giấy pH) xác định:

- ◇ Dung dịch HCl: $\text{pH} < 7$, môi trường acid.
- ◇ Dung dịch NaOH: $\text{pH} > 7$, môi trường base.
- ◇ Dung dịch Na_2CO_3 : $\text{pH} > 7$, môi trường base.



4. Nếu theo quan điểm cũ, Na_2CO_3 không phải là bazơ vì không phân ly ra ion OH^- . Tuy nhiên, khi đo pH, ta lại thấy dung dịch Na_2CO_3 có tính bazơ. Điều này có mâu thuẫn không?

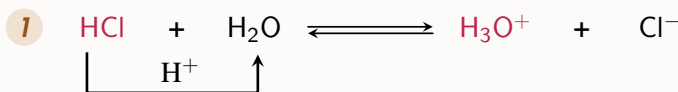
Hướng dẫn giải:

Khái niệm acid-base đề cập ở lớp 8 chỉ đúng với dung môi nước và chưa phản ánh đầy đủ bản chất acid/base. Năm 1923, nhà hoá học người Đan Mạch J. Brønsted (Bronstét) và nhà hoá học người Anh T. Lowry (Lao-ri) đã đưa ra một định nghĩa tổng quát hơn về acid, base.

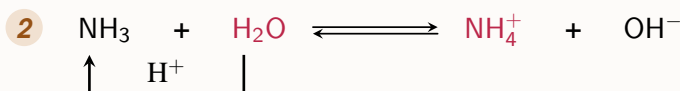


Thuyết Brønsted - Lowry: acid là chất **cho proton** (H^+) và base là chất **nhận proton**. Acid và base có thể là phân tử hoặc ion.

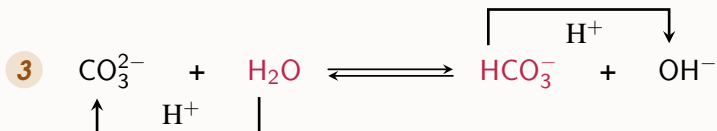
Ví dụ:



Trong phản ứng trên: HCl cho H^+ , HCl là acid; H_2O nhận H^+ , H_2O là base.



Trong phản ứng trên: H_2O cho H^+ , H_2O là acid; NH_3 nhận H^+ , NH_3 là base.

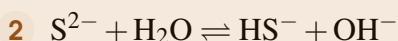
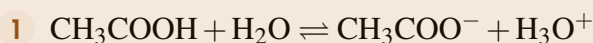


Trong phản ứng thuận, CO_3^{2-} nhận H^+ của H_2O , CO_3^{2-} là base, H_2O là acid. Trong phản ứng nghịch, ion HCO_3^- là acid, ion OH^- là base.



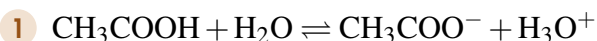


5. Dựa vào thuyết acid-base của Brønsted-Lowry, hãy xác định chất nào là acid, chất nào là base trong các phản ứng sau:



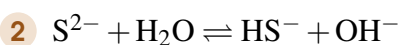
Hướng dẫn giải:

Dựa vào thuyết acid-base của Brønsted-Lowry, một acid là chất cho proton (H^+) và một base là chất nhận proton. Áp dụng định nghĩa này vào từng phản ứng:



◇ CH_3COOH là acid vì nó cho proton (H^+) để tạo thành CH_3COO^- .

◇ H_2O là base vì nó nhận proton (H^+) để tạo thành H_3O^+ .



◇ S^{2-} là base vì nó nhận proton (H^+) từ nước để tạo thành HS^- .

◇ H_2O là acid vì nó cho proton (H^+) để tạo thành OH^- .

b) Ưu điểm của thuyết bronsted - lowry



Ưu điểm của thuyết acid-base Bronsted-Lowry so với thuyết Arrhenius:

- 1** Phạm vi áp dụng rộng hơn: Thuyết Bronsted-Lowry không chỉ áp dụng cho các phản ứng trong dung dịch nước như thuyết Arrhenius, mà còn có thể áp dụng cho các phản ứng trong môi trường khác như dung dịch amoniac, dung dịch acid anhydric, etc.
- 2** Định nghĩa acid-base cụ thể hơn: Theo Bronsted-Lowry, acid là chất cho proton (H^+), base là chất nhận proton. Định nghĩa này rõ ràng hơn và bao quát hơn so với định nghĩa acid-base của Arrhenius chỉ dựa trên sự tan trong nước.
- 3** Phản ứng acid-base không chỉ xảy ra trong dung dịch, mà còn có thể xảy ra trong các chất rắn, khí.
- 4** Thuyết Bronsted-Lowry giải thích được nhiều hiện tượng mà thuyết Arrhenius không thể giải thích, như phản ứng tạo phức men-chất nền, phản ứng trao đổi proton.

③ pH và chất chỉ thị acid - Base

a) Tìm hiểu về pH

Nước là chất điện li yếu:



Tích số ion của nước, kí hiệu K_w :

$$K_w = [\text{H}^+] [\text{OH}^-]$$



Ở 25°C , $K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$. Đối với nước nguyên chất có $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7}$.

Nồng độ ion H^+ hoặc ion OH^- được dùng để đánh giá tính acid hoặc tính base của các dung dịch. Tuy nhiên, nếu các dung dịch có nồng độ H^+ , nồng độ OH^- thấp, chúng là những số có số mũ âm hoặc có nhiều chữ số thập phân. Vì vậy, để tiện sử dụng, người ta dùng đại lượng pH với quy ước như sau:

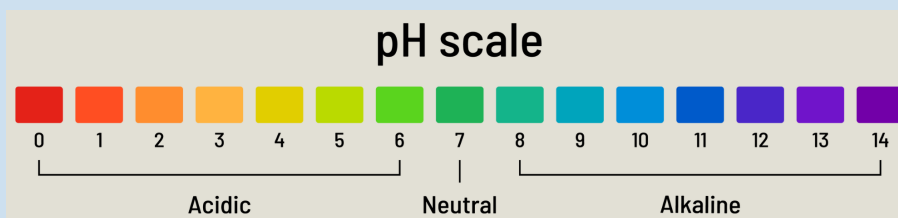
$$\text{pH} = -\lg [\text{H}^+] \text{ hoặc } [\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}}$$

Trong đó $[\text{H}^+]$ là nồng độ mol của ion H^+ . Nếu dung dịch có $[\text{H}^+] = 10^{-a}\text{mol/L}$ thì $\text{pH} = a$.

Dựa vào nồng độ H^+ có thể đánh giá môi trường của dung dịch

- 1 Môi trường acid là môi trường có $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$ nên $[\text{H}^+] > 10^{-7}\text{mol/L}$ hay $\text{pH} < 7$.
- 2 Môi trường base là môi trường có $[\text{H}^+] < [\text{OH}^-]$ nên $[\text{H}^+] < 10^{-7}\text{mol/L}$ hay $\text{pH} > 7$.
- 3 Môi trường trung tính là môi trường có $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7}\text{mol/L}$ hay $\text{pH} = 7$.

Thang pH thường dùng có giá trị từ 1 đến 14



Hình 2.4: thang pH

b) Ý nghĩa pH trong thực tiễn

Thang đo pH là một công cụ quan trọng để duy trì sự cân bằng và an toàn trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày.

- 1 **Kiểm soát chất lượng nước:** pH của nước ảnh hưởng đến sự sống của các sinh vật trong nước. Ví dụ, nước có pH quá thấp (acid) có thể gây hại cho cá và các sinh vật thủy sinh. Trong xử lý nước, kiểm tra và điều chỉnh pH là cần thiết để đảm bảo nước an toàn cho con người và động vật.
- 2 **Sản xuất thực phẩm và đồ uống:** pH ảnh hưởng đến hương vị, màu sắc và độ an toàn của thực phẩm. Ví dụ, pH của rượu vang, sữa chua và pho mát phải được kiểm soát để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, trong ngành công nghiệp đồ uống, pH còn ảnh hưởng đến sự phát triển của vi khuẩn và quá trình lên men.
- 3 **Dược phẩm và y học:** pH có vai trò quan trọng trong việc hấp thu và hiệu quả của thuốc. Một số loại thuốc chỉ hoạt động tốt ở một mức pH nhất định, do đó việc điều chỉnh pH của môi trường là cần thiết để đảm bảo thuốc có tác dụng.
- 4 **Nông nghiệp:** Đất có pH phù hợp là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của cây trồng. Đất có pH quá cao hoặc quá thấp có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cây. Nông



dân thường kiểm tra pH của đất để điều chỉnh phân bón và cải tạo đất.

- 5 **Mỹ phẩm:** pH của các sản phẩm chăm sóc da và tóc ảnh hưởng đến tính an toàn và hiệu quả của chúng. Các sản phẩm như sữa rửa mặt, dầu gội, và kem dưỡng da cần có pH tương thích với da và tóc để tránh kích ứng và bảo vệ lớp màng acid tự nhiên.
- 6 **Xử lý chất thải:** pH của chất thải phải được kiểm soát trước khi xả ra môi trường để ngăn ngừa ô nhiễm. Nước thải công nghiệp thường phải được trung hòa pH trước khi xả ra hệ thống thoát nước hoặc sông ngòi.

c) Chất chỉ thị axit-base



Chất chỉ thị acid - base là chất có màu sắc biến đổi theo giá trị pH của dung dịch.

Một số chất chỉ thị axit-bazo phổ biến:

- ◇ Quỳ tím Trong môi trường acid ($\text{pH} < 7$), quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Trong môi trường base ($\text{pH} > 7$), quỳ tím chuyển sang màu xanh.
- ◇ Phenolphthalein: Chuyển từ không màu ($\text{pH} < 7$) sang hồng ($\text{pH} > 8.2$).
- ◇ Methyl orange: Chuyển từ đỏ ($\text{pH} < 3.1$) sang vàng ($\text{pH} > 4.4$).
- ◇ Bromothymol blue: Chuyển từ vàng ($\text{pH} < 6.0$) sang xanh dương ($\text{pH} > 7.6$).



Em có biết?

Mối quan hệ giữa pH và màu sắc của hoa cẩm tú cầu

Hoa cẩm tú cầu (*Hydrangea*) có thể thay đổi màu sắc dựa trên độ pH của đất nơi chúng được trồng. Sự thay đổi màu sắc chủ yếu được điều chỉnh bởi các hợp chất anthocyanins trong hoa và ion nhôm (Al^{3+}) trong đất.

- ◇ Trong đất acid (pH dưới 6.0): Hoa cẩm tú cầu thường có màu xanh dương.
- ◇ Trong đất trung tính (pH khoảng 6.0 – 7.0): Hoa có thể có màu tím nhạt hoặc xanh dương nhạt.
- ◇ Trong đất kiềm (pH trên 7.0): Hoa cẩm tú cầu thường chuyển sang màu hồng hoặc đỏ.



Điều chỉnh độ pH của đất có thể giúp thay đổi màu sắc của hoa: thêm các vật liệu làm acid đất như nhôm sulfate để tạo màu xanh dương, hoặc thêm vôi nông nghiệp để làm tăng pH và tạo màu hồng. Các yếu tố khác như loại đất, tình trạng dinh dưỡng và lượng nước cũng ảnh hưởng đến màu sắc của hoa.

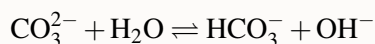


④ Sự thủy phân của muối

Trong dung dịch nước, một số ion như Al^{3+} , Fe^{3+} và CO_3^{2-} phản ứng với nước tạo ra các dung dịch có môi trường acid/base.

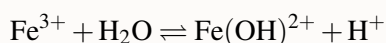
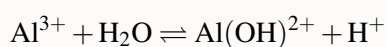
Ví dụ:

- 1 Trong dung dịch Na_2CO_3 , ion Na^+ không bị thủy phân, còn CO_3^{2-} thủy phân trong nước tạo ion OH^- theo phương trình:



Vì vậy, dung dịch Na_2CO_3 có môi trường base.

- 2 Trong dung dịch AlCl_3 và FeCl_3 , ion Cl^- không bị thủy phân, các ion Al^{3+} và Fe^{3+} bị thủy phân trong nước tạo ion H^+ theo phương trình ở dạng đơn giản như sau:



Do đó, dung dịch AlCl_3 , FeCl_3 có môi trường acid. Trong thực tế, các loại đất có chứa nhiều ion Al^{3+} , Fe^{3+} có giá trị pH thấp hay còn gọi là đất chua. Để khử chua, người ta bón vôi cho đất.

Các muối nhôm và sắt, ví dụ: phèn nhôm $((\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O})$ và phèn sắt $((\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O})$ được sử dụng làm chất keo tụ trong quá trình xử lý nước, dùng làm chất cầm màu trong công nghiệp dệt, nhuộm, hoặc làm chất kết dính, chống nhoè trong công nghiệp giấy,...

⑤ Chuẩn độ acid -base

Chuẩn độ là phương pháp xác định nồng độ của một chất bằng một dung dịch chuẩn đã biết nồng độ. Dựa vào thể tích của các dung dịch khi phản ứng vừa đủ với nhau, xác định được nồng độ dung dịch chất cần chuẩn độ.

Trong phòng thí nghiệm, nồng độ của dung dịch base mạnh (ví dụ NaOH) được xác định bằng một dung dịch acid mạnh (ví dụ HCl) đã biết trước nồng độ mol dựa trên phản ứng:



Khi các chất phản ứng vừa đủ với nhau, số mol HCl phản ứng bằng số mol NaOH . Ta có:

$$V_{\text{HCl}} \cdot C_{\text{HCl}} = V_{\text{NaOH}} \cdot C_{\text{NaOH}}$$

Trong đó:

- ◇ C_{HCl} và C_{NaOH} lần lượt là nồng độ mol của dung dịch HCl và dung dịch NaOH ;
- ◇ V_{HCl} và V_{NaOH} lần lượt là thể tích của dung dịch HCl và dung dịch NaOH (cùng đơn vị đo).

Khi biết V_{HCl} , V_{NaOH} trong quá trình chuẩn độ và biết C_{HCl} sẽ tính được C_{NaOH} .

Thời điểm để kết thúc chuẩn độ được xác định bằng sự đổi màu của chất chỉ thị phenolphthalein.



II. Các dạng bài tập

Dạng 1. Nhận biết và phân loại chất điện li, acid, base, chất lưỡng tính



 **Phương pháp.** Để nhận biết và phân loại các chất, cần nắm vững các khái niệm sau:

- ◇ **Sự điện li:** Quá trình chất tan trong nước phân li ra ion.
- ◇ **Chất điện li:** Chất khi tan trong nước phân li ra ion (gồm acid, base, muối).
 - ☆ **Chất điện li mạnh:** Phân li hoàn toàn ra ion (acid mạnh, base mạnh, hầu hết các muối). Phương trình dùng dấu $\rightarrow$.
 - ☆ **Chất điện li yếu:** Chỉ một phần phân li ra ion (acid yếu, base yếu, H_2O). Phương trình dùng dấu $\rightleftharpoons$.
- ◇ **Chất không điện li:** Chất khi tan trong nước không phân li ra ion (ví dụ: saccharose, glucose, ethanol).
- ◇ **Thuyết Arrhenius:**
 - ☆ Acid: Chất phân li ra H^+ trong nước.
 - ☆ Base: Chất phân li ra OH^- trong nước.
- ◇ **Thuyết Brønsted-Lowry:**
 - ☆ Acid: Chất cho proton (H^+).
 - ☆ Base: Chất nhận proton (H^+).
 - ☆ Chất lưỡng tính: Chất vừa có khả năng cho proton, vừa có khả năng nhận proton.
 - ☆ Cặp acid-base liên hợp: $Acid \rightleftharpoons Base \text{ liên hợp} + H^+$; $Base + H^+ \rightleftharpoons Acid \text{ liên hợp}$.

Ví dụ mẫu

Ví dụ 1

Theo thuyết Brønsted-Lowry, trong phản ứng: $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$, nước đóng vai trò là

- ☒ A chất khử. ☐ B chất oxi hóa. ☐ C acid. ☐ D base.

 *Lời giải.*

Trong phản ứng $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$, phân tử H_2O đã nhường proton (H^+) cho NH_3 để tạo thành OH^- . Theo thuyết Brønsted-Lowry, chất cho proton là acid. Vậy, H_2O đóng vai trò là acid.  **C**



🕒 Ví dụ 2

Cho các chất sau: HCl , NaOH , CH_3COOH , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, NaCl , $\text{Al}(\text{OH})_3$, HCO_3^- , H_2O .

- 1 Phân loại các chất trên thành chất điện li mạnh, chất điện li yếu, chất không điện li.
- 2 Xác định chất nào là acid, base, lưỡng tính theo thuyết Brønsted-Lowry.

📖 Lời giải.

1 Phân loại:

- ◇ Chất điện li mạnh: HCl , NaOH , NaCl .
- ◇ Chất điện li yếu: CH_3COOH , $\text{Al}(\text{OH})_3$, HCO_3^- , H_2O .
- ◇ Chất không điện li: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

2 Xác định vai trò theo Brønsted-Lowry:

- ◇ Acid: HCl (cho H^+), CH_3COOH (cho H^+).
- ◇ Base: NaOH (phân li ra OH^- , OH^- nhận H^+).
- ◇ Lưỡng tính: $\text{Al}(\text{OH})_3$ (vừa có thể cho H^+ dạng $\text{HALO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$, vừa có thể nhận H^+), HCO_3^- (vừa cho H^+ thành CO_3^{2-} , vừa nhận H^+ thành H_2CO_3), H_2O (vừa cho H^+ thành OH^- , vừa nhận H^+ thành H_3O^+).

📖 Bài tập tự luyện

A. Bài tập tự luận

Bài 1. Viết các cặp acid-base liên hợp trong các phản ứng sau theo thuyết Brønsted-Lowry:

- 1 $\text{HF} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{F}^- + \text{H}_3\text{O}^+$
- 2 $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$
- 3 $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HSO}_4^- + \text{H}_3\text{O}^+$
- 4 $\text{S}^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HS}^- + \text{OH}^-$
- 5 $\text{NH}_4^+ + \text{CO}_3^{2-} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{HCO}_3^-$

📖 Lời giải.

- 1 Cặp acid/base liên hợp: HF/F^- và $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$.
- 2 Cặp acid/base liên hợp: $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ và $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$.
- 3 Cặp acid/base liên hợp: $\text{H}_2\text{SO}_4/\text{HSO}_4^-$ và $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$.
- 4 Cặp acid/base liên hợp: $\text{HS}^-/\text{S}^{2-}$ và $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$.
- 5 Cặp acid/base liên hợp: $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ và $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$.

Bài 2. Giải thích tại sao $\text{Zn}(\text{OH})_2$ là một hydroxide lưỡng tính. Viết phương trình hóa học minh họa.



 Lời giải.

$\text{Zn}(\text{OH})_2$ là một hydroxide lưỡng tính vì nó có thể phản ứng với cả acid và base mạnh.

- ◇ Tác dụng với acid (thể hiện tính base): $\text{Zn}(\text{OH})_2(\text{s}) + 2\text{H}^+(\text{aq}) \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ (Ví dụ: $\text{Zn}(\text{OH})_2 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$)
- ◇ Tác dụng với base mạnh (thể hiện tính acid): $\text{Zn}(\text{OH})_2(\text{s}) + 2\text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow [\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}(\text{aq})$ (ion zincate) (Ví dụ: $\text{Zn}(\text{OH})_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2[\text{Zn}(\text{OH})_4]$ hoặc $\text{Na}_2\text{ZnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$)

Theo Brønsted-Lowry:

- ◇ Khi phản ứng với acid, $\text{Zn}(\text{OH})_2$ nhận H^+ (nếu coi OH^- trong $\text{Zn}(\text{OH})_2$ nhận H^+ để tạo H_2O).
- ◇ Khi phản ứng với base mạnh, $\text{Zn}(\text{OH})_2$ cho H^+ (dưới dạng $\text{H}_2\text{ZnO}_2 \rightleftharpoons 2\text{H}^+ + \text{ZnO}_2^{2-}$).

Bài 3. Dựa vào thuyết Brønsted-Lowry, hãy xác định vai trò (acid, base, lưỡng tính, không phải acid/base) của các phân tử và ion sau trong dung dịch nước: H_2S , CO_3^{2-} , NH_4^+ , Cl^- , H_2PO_4^- , $\text{Al}^{3+}(\text{aq})$. Viết phương trình phản ứng minh họa (nếu có).

 Lời giải.

- ◇ H_2S : Acid (cho H^+). $\text{H}_2\text{S} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HS}^- + \text{H}_3\text{O}^+$
- ◇ CO_3^{2-} : Base (nhận H^+). $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$
- ◇ NH_4^+ : Acid (cho H^+). $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+$
- ◇ Cl^- : Base liên hợp của acid mạnh HCl , nên là base rất yếu, thường coi là trung tính trong nước (không nhận H^+ từ H_2O đáng kể).
- ◇ H_2PO_4^- : Lưỡng tính.
 - ☆ Acid: $\text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HPO}_4^{2-} + \text{H}_3\text{O}^+$
 - ☆ Base: $\text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{PO}_4 + \text{OH}^-$
- ◇ $\text{Al}^{3+}(\text{aq})$: Ion kim loại hydrated có tính acid. $\text{Al}^{3+} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons [\text{Al}(\text{OH})]^{2+} + \text{H}^+$ (Viết đơn giản) hoặc $[\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons [\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})]^{2+} + \text{H}_3\text{O}^+$

Bài 4. So sánh khái niệm acid và base theo thuyết Arrhenius và thuyết Brønsted-Lowry. Nêu ưu điểm của thuyết Brønsted-Lowry. Cho ví dụ minh họa.

 Lời giải.

So sánh:

- ◇ **Giống nhau:** Cả hai thuyết đều mô tả acid là chất liên quan đến ion H^+ và base liên quan đến ion OH^- (hoặc khả năng tạo ra OH^-).
- ◇ **Khác nhau:**
 - ☆ **Phạm vi áp dụng:** Arrhenius chỉ áp dụng cho dung môi nước. Brønsted-Lowry áp dụng rộng hơn, cho cả dung môi khác và pha khí.
 - ☆ **Định nghĩa base:** Arrhenius định nghĩa base là chất phân li ra OH^- . Brønsted-Lowry định nghĩa base là chất nhận H^+ , bao gồm cả những chất không chứa OH^- như NH_3 , CO_3^{2-} .

- ★ **Vai trò của dung môi:** Arrhenius không đề cập rõ vai trò của dung môi. Brønsted-Lowry cho thấy dung môi (như nước) có thể đóng vai trò acid hoặc base.
- ★ **Khái niệm acid:** Arrhenius coi acid là chất tạo H^+ . Brønsted-Lowry mở rộng cho cả các ion có khả năng cho H^+ (ví dụ NH_4^+).

Ưu điểm của thuyết Brønsted-Lowry:

- ◇ **Tổng quát hơn:** Giải thích được tính acid-base của nhiều loại chất hơn, bao gồm cả ion và các phân tử không chứa H^+ (cho acid) hoặc OH^- (cho base) trong công thức. Ví dụ: NH_3 là base vì $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$. CO_3^{2-} là base vì $CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$. NH_4^+ là acid vì $NH_4^+ \rightleftharpoons NH_3 + H^+$.
- ◇ **Không phụ thuộc dung môi nước:** Có thể giải thích phản ứng acid-base trong dung môi khác nước hoặc pha khí.
- ◇ **Làm rõ vai trò của nước:** Nước có thể là acid hoặc base tùy thuộc vào chất phản ứng cùng.
- ◇ **Giới thiệu khái niệm cặp acid-base liên hợp:** Giúp hiểu rõ hơn về bản chất của phản ứng acid-base.

Bài 5. Cho dung dịch X chứa các ion: Na^+ , K^+ , Cl^- , SO_4^{2-} . Khi cô cạn dung dịch X, có thể thu được những muối nào? Giải thích tại sao các muối đó là chất điện li mạnh.

Lời giải.

Khi cô cạn dung dịch X, các ion Na^+ , K^+ , Cl^- , SO_4^{2-} sẽ kết hợp với nhau để tạo thành các muối. Các muối có thể thu được là:

- ◇ NaCl (Sodium chloride)
- ◇ KCl (Potassium chloride)
- ◇ Na_2SO_4 (Sodium sulfate)
- ◇ K_2SO_4 (Potassium sulfate)

Cũng có thể tạo thành các muối kép như $NaKSO_4$ (ít phổ biến hơn khi cô cạn đơn giản). Tuy nhiên, thường xét các muối đơn giản.

Các muối trên ($NaCl$, KCl , Na_2SO_4 , K_2SO_4) đều là chất điện li mạnh vì:

- ◇ Chúng là các hợp chất ion được tạo thành từ cation của kim loại mạnh (Na^+ , K^+) và anion gốc acid mạnh (Cl^- , SO_4^{2-}).
- ◇ Khi hòa tan trong nước, các liên kết ion trong mạng lưới tinh thể của chúng bị phá vỡ hoàn toàn bởi sự hydrat hóa của các ion bởi các phân tử nước, dẫn đến sự phân li hoàn toàn ra các ion tự do.
- ◇ Ví dụ: $NaCl(s) \longrightarrow H_2ONa^+(aq) + Cl^-(aq)$
 $K_2SO_4(s) \longrightarrow H_2OK^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)$

B. Bài tập trả lời ngắn

Bài 6. Chất nào sau đây không phải là chất điện li: H_2SO_4 , $Ba(OH)_2$, $C_6H_{12}O_6$ (glucose), $Fe(NO_3)_3$? (Chỉ ghi công thức hóa học)



C6H12O6



Lời giải.

Glucose ($C_6H_{12}O_6$) là chất hữu cơ, khi tan trong nước không phân li ra ion.

Bài 7. Theo thuyết Brønsted-Lowry, ion HCO_3^- có thể đóng vai trò là acid hay base? (Trả lời: Acid, Base, hoặc Lưỡng tính)



Lưỡng tính

Lời giải.

HCO_3^- có thể cho H^+ (tạo CO_3^{2-}) nên là acid. HCO_3^- có thể nhận H^+ (tạo H_2CO_3) nên là base. Vậy HCO_3^- lưỡng tính.

Bài 8. Trong dung dịch CH_3COOH 0,1M, nếu bỏ qua sự điện li của nước, có bao nhiêu loại tiểu phân (phân tử và ion) khác nhau tồn tại?



4

Lời giải.

Các tiểu phân gồm: CH_3COOH (chưa điện li), H^+ , (H_3O^+)

Bài 9. Acid liên hợp của NH_3 là gì? (Chỉ ghi công thức hóa học và điện tích nếu có)



NH_4^+

Lời giải.

NH_3 (base) + $H^+ \rightleftharpoons NH_4^+$ (acid liên hợp).

Bài 10. Chất nào sau đây là chất điện li yếu: HNO_3 , H_2S , $BaCl_2$, KOH ? (Chỉ ghi công thức hóa học)



H_2S

Lời giải.

H_2S là một acid yếu.

Bài 11. Theo thuyết Arrhenius, dung dịch base là dung dịch chứa ion gì đặc trưng? (Ghi công thức ion)



OH^-

Lời giải.

Theo Arrhenius, base là chất khi tan trong nước phân li ra ion OH^- .

Bài 12. Trong phản ứng $S^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HS^- + OH^-$, S^{2-} đóng vai trò là acid hay base theo Brønsted-Lowry? (Trả lời: Acid hoặc Base)



Base

Lời giải.

S^{2-} nhận H^+ từ H_2O để tạo thành HS^- , do đó S^{2-} là base.

Bài 13. Số chất điện li mạnh trong dãy sau là bao nhiêu: H_2SO_3 , $MgCl_2$, HF , CH_3COONa , $Al(OH)_3$, $HClO_4$?



3

Lời giải.



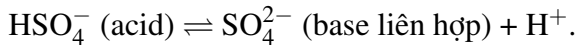
Các chất điện li mạnh là MgCl_2 (muối tan), CH_3COONa (muối tan), HClO_4 (acid mạnh). H_2SO_3 , HF là acid yếu. $\text{Al}(\text{OH})_3$ là base yếu, ít tan.

Bài 14. Base liên hợp của HSO_4^- là gì? (Chỉ ghi công thức hóa học và điện tích)



SO_4^{2-}

Lời giải.



Bài 15. Theo Brønsted-Lowry, một chất được coi là lưỡng tính nếu nó có thể cho và nhận loại hạt nào? (Ghi tên hạt)



proton

Lời giải.

Chất lưỡng tính theo Brønsted-Lowry là chất vừa có khả năng cho proton (H^+), vừa có khả năng nhận proton (H^+).

C. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện?

A HCl trong nước.

B Na_2SO_4 trong nước.

C $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (glucose) trong nước.

D $\text{Ca}(\text{OH})_2$ trong nước.

Lời giải. Glucose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) là chất hữu cơ, khi tan trong nước không phân li ra ion, do đó dung dịch glucose không dẫn điện. Các chất còn lại là acid, muối, base là những chất điện li.

C

Câu 2. Theo thuyết Arrhenius, chất nào sau đây là acid?

A NaOH

B HNO_3

C KCl

D $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

Lời giải. Theo Arrhenius, acid là chất khi tan trong nước phân li ra ion H^+ . HNO_3 khi tan trong nước phân li ra H^+ và NO_3^- .

B

Câu 3. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A CH_3COOH

B H_2O

C $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$

D HF

Lời giải. $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ là muối tan, thuộc loại chất điện li mạnh. CH_3COOH , HF là acid yếu. H_2O là chất điện li rất yếu.

C

Câu 4. Theo thuyết Brønsted-Lowry, base là chất

A cho proton.

B nhận proton.

C cho electron.

D nhận electron.

Lời giải. Theo thuyết Brønsted-Lowry, base là chất có khả năng nhận proton (H^+).

B

Câu 5. Trong phản ứng: $\text{S}^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HS}^- + \text{OH}^-$. Ion S^{2-} đóng vai trò là

A acid.

B base.

C chất oxi hóa.

D chất khử.

Lời giải. Trong phản ứng, ion S^{2-} nhận proton (H^+) từ H_2O để tạo thành HS^- . Theo Brønsted-Lowry, chất nhận proton là base.

B



Câu 6. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

- A** NaCl **B** KOH **C** H_2CO_3 **D** H_2SO_4

 *Lời giải.* H_2CO_3 là một acid yếu. NaCl là muối tan (điện li mạnh). KOH là base mạnh. H_2SO_4 là acid mạnh.  **C**

Câu 7. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh?

- A** HCl, NaOH, CH_3COOH , NaCl **B** HNO_3 , $\text{Mg}(\text{OH})_2$, K_2SO_4 , BaCl_2
C H_2SO_4 , $\text{Cu}(\text{OH})_2$, FeCl_3 , HClO **D** H_3PO_4 , NaOH, AgCl, KNO_3

 *Lời giải.* $\text{Mg}(\text{OH})_2$ là base mạnh, K_2SO_4 , BaCl_2 là muối tan, HNO_3 là acid mạnh. A sai vì CH_3COOH yếu. C sai vì $\text{Cu}(\text{OH})_2$ yếu, HClO yếu. D sai vì H_3PO_4 yếu, AgCl không tan (điện li không đáng kể).  **B**

Câu 8. Theo thuyết Brønsted-Lowry, ion nào sau đây là lưỡng tính?

- A** CO_3^{2-} **B** NH_4^+ **C** HPO_4^{2-} **D** SO_4^{2-}

 *Lời giải.* Ion HPO_4^{2-} có thể cho proton ($\text{HPO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{PO}_4^{3-} + \text{H}^+$) và nhận proton ($\text{HPO}_4^{2-} + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{PO}_4^-$). CO_3^{2-} là base. NH_4^+ là acid. SO_4^{2-} là base rất yếu (trung tính).  **C**

Câu 9. Acid liên hợp của HCO_3^- là

- A** CO_3^{2-} **B** H_2CO_3 **C** OH^- **D** H_3O^+

 *Lời giải.* HCO_3^- (base) + $\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3$ (acid liên hợp).  **B**

Câu 10. Base liên hợp của NH_4^+ là

- A** NH_2^- **B** NH_3 **C** N_2H_4 **D** OH^-

 *Lời giải.* NH_4^+ (acid) $\rightleftharpoons \text{NH}_3$ (base liên hợp) + H^+ .  **B**

Câu 11. Trong dung dịch acid acetic (CH_3COOH) có những phần tử nào sau đây (bỏ qua sự điện li của nước)?

- A** H^+ , CH_3COO^- **B** CH_3COOH , H^+
C CH_3COOH , H^+ , CH_3COO^- **D** CH_3COOH , CH_3COO^- , OH^-

 *Lời giải.* CH_3COOH là acid yếu, điện li một phần: $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$. Do đó trong dung dịch có CH_3COOH (chưa điện li), H^+ và CH_3COO^- .  **C**

Câu 12. Chất nào sau đây không phải là chất lưỡng tính theo Brønsted-Lowry?

- A** Al_2O_3 **B** NaHCO_3 **C** H_2SO_4 **D** $\text{Zn}(\text{OH})_2$

 *Lời giải.* H_2SO_4 là acid mạnh, chỉ có khả năng cho proton, không có khả năng nhận proton. Al_2O_3 , NaHCO_3 , $\text{Zn}(\text{OH})_2$ là các chất lưỡng tính.  **C**

Câu 13. Theo thuyết Brønsted-Lowry, H_2O đóng vai trò là acid trong phản ứng nào sau đây?

- A** $\text{H}_2\text{O} + \text{HCl} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$ **B** $\text{H}_2\text{O} + \text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$
C $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$ **D** $\text{H}_2\text{O} + \text{SO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$

 **Lời giải.** Trong phản ứng $\text{H}_2\text{O} + \text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$, H_2O nhường proton (H^+) cho NH_3 , do đó H_2O là acid. Trong A, H_2O là base. Trong C, một H_2O là acid, một H_2O là base. Trong D, SO_3 là anhydride acid, phản ứng với nước.  **B**

Câu 14. Dãy các chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần tính acid?

- A** $\text{HClO} < \text{HClO}_2 < \text{HClO}_3 < \text{HClO}_4$
- B** $\text{CH}_3\text{COOH} < \text{H}_2\text{CO}_3 < \text{HCl} < \text{H}_2\text{SO}_4$
- C** $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$
- D** $\text{H}_3\text{PO}_4 < \text{H}_2\text{SO}_4 < \text{HClO}_4 < \text{H}_2\text{S}$

 **Lời giải.** Thứ tự tính acid thường gặp. A: Đúng, tính acid của dãy oxoacid của Cl tăng theo số nguyên tử O. B: CH_3COOH (yếu) $<$ H_2CO_3 (yếu) $<$ HCl (mạnh) $<$ H_2SO_4 (mạnh). Tuy nhiên, H_2CO_3 yếu hơn CH_3COOH . $\text{pK}_{a1}(\text{H}_2\text{CO}_3) \approx 6.35$, $\text{pK}_a(\text{CH}_3\text{COOH}) \approx 4.76$. Vậy CH_3COOH mạnh hơn H_2CO_3 . Phương án B sai. C: Đúng, tính acid của dãy hydrohalogenic acid tăng từ HF đến HI. D: H_2S là acid rất yếu. Xét lại A: $\text{HClO} < \text{HClO}_2 < \text{HClO}_3 < \text{HClO}_4$ là đúng. Xét lại C: $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$ là đúng. Có vẻ đề có thể có nhiều hơn 1 đáp án đúng theo kiến thức chung, hoặc có một đáp án "đúng nhất" theo SGK. Thường thì câu hỏi chỉ có 1 đáp án đúng. Giả sử chỉ chọn 1: Cả A và C đều là dãy đúng. Nếu đề yêu cầu "chiều tăng dần", có thể chọn C vì sự khác biệt rõ ràng hơn. Tuy nhiên, trong form là chỉ có 1 True. Để đảm bảo, kiểm tra lại độ mạnh của CH_3COOH và H_2CO_3 . CH_3COOH mạnh hơn H_2CO_3 (nấc 1). Vậy B sai. D sai vì H_2S yếu. Cả A và C đều là các dãy sắp xếp đúng theo chiều tăng dần tính acid. Trong trường hợp này, tôi chọn C làm đáp án mẫu do tính phổ biến. → Chọn phương án A là phương án đúng duy nhất do chỉ có 1 “ $\cdot$ ”. $\text{HClO}(\text{pK}_a \approx 7.5) < \text{HClO}_2(\text{pK}_a \approx 2.0) < \text{HClO}_3(\text{pK}_a \approx -1) < \text{HClO}_4(\text{pK}_a \approx -10)$. Dãy A đúng. $\text{HF}(\text{pK}_a \approx 3.17)$, $\text{HCl}(\text{pK}_a \approx -6)$, $\text{HBr}(\text{pK}_a \approx -9)$, $\text{HI}(\text{pK}_a \approx -10)$. Dãy C đúng. Do chỉ có 1 “ $\cdot$ ”, tôi sẽ sửa 1 phương án. Chọn A.  **D**

Câu 15. Chất nào sau đây khi tan trong nước tạo dung dịch có môi trường base?

- A** NaCl
- B** NH_4Cl
- C** Na_2CO_3
- D** CH_3COOH

 **Lời giải.** Na_2CO_3 là muối của base mạnh (NaOH) và acid yếu (H_2CO_3). Ion CO_3^{2-} bị thủy phân tạo môi trường base: $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$. NaCl (trung tính). NH_4Cl (acid). CH_3COOH (acid).  **C**

Câu 16. Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng acid-base theo Brønsted-Lowry?

- A** $\text{HCl} + \text{KOH} \rightarrow \text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$
- B** $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- C** $\text{NH}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}$
- D** $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$

 **Lời giải.** Phản ứng $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$ là phản ứng oxi hóa-khử, không có sự cho nhận proton theo nghĩa Brønsted-Lowry một cách trực tiếp giữa Na và H_2O (mặc dù H_2O có thể coi là cho H^+ cho electron từ Na). Các phản ứng còn lại đều có sự trao đổi proton.  **D**

Câu 17. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

- A** H_2SO_4
- B** KCl
- C** CH_3COONa
- D** AlCl_3

 **Lời giải.** CH_3COONa là muối của base mạnh (NaOH) và acid yếu (CH_3COOH). Ion CH_3COO^- bị thủy



phân tạo môi trường base, làm quỳ tím hóa xanh: $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$. H_2SO_4 (hóa đỏ). KCl (không đổi màu). AlCl_3 (hóa đỏ do Al^{3+} thủy phân).  

Câu 18. Trong các cặp chất sau, cặp chất nào không phải là cặp acid-base liên hợp?

A HCl/Cl^-

B $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$

C $\text{H}_2\text{SO}_4/\text{SO}_4^{2-}$

D $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$

 **Lời giải.** H_2SO_4 cho proton tạo HSO_4^- , sau đó HSO_4^- cho proton tạo SO_4^{2-} . Vậy $\text{H}_2\text{SO}_4/\text{HSO}_4^-$ là một cặp, và $\text{HSO}_4^-/\text{SO}_4^{2-}$ là một cặp. $\text{H}_2\text{SO}_4/\text{SO}_4^{2-}$ không phải là một cặp acid-base liên hợp trực tiếp (khác nhau 2 proton).  

Câu 19. Sự điện li hoàn toàn là

A sự phân li một phần chất tan thành ion.

B sự phân li toàn bộ chất tan thành ion.

C sự phân li chất tan thành nguyên tử.

D sự kết hợp ion thành phân tử.

 **Lời giải.** Sự điện li hoàn toàn xảy ra ở các chất điện li mạnh, khi đó toàn bộ các phân tử chất tan trong dung dịch đều phân li ra ion.  

Câu 20. Nước đóng vai trò là base Brønsted-Lowry khi tương tác với chất nào sau đây?

A NH_3

B CH_3COO^-

C H_2SO_4

D CO_3^{2-}

 **Lời giải.** Khi tương tác với H_2SO_4 (acid), H_2O nhận proton để tạo H_3O^+ : $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HSO}_4^- + \text{H}_3\text{O}^+$. Vậy H_2O là base. Với NH_3 , CH_3COO^- , CO_3^{2-} (là base), H_2O sẽ đóng vai trò là acid.  

D. Bài tập trắc nghiệm Đúng Sai

Câu 21. Xét các phát biểu sau về sự điện li:

a) Chất điện li là chất khi tan trong nước phân li ra ion.

b) Tất cả các acid đều là chất điện li mạnh.

c) Muối ăn (NaCl) là một chất điện li mạnh.

d) Nước cất dẫn điện tốt vì chứa H_2O .

 **Lời giải.**

a) **Đúng**. theo định nghĩa chất điện li.

b) **Sai**. Có nhiều acid yếu như CH_3COOH , H_2S , H_2CO_3 .

c) **Đúng**. NaCl là muối tan của acid mạnh và base mạnh.

d) **Sai**. Nước cất là chất điện li rất yếu, hầu như không dẫn điện.



Câu 22. Theo thuyết Brønsted-Lowry:

a) Acid là chất cho proton (H^+).

b) Base là chất cho proton (H^+).

c) Trong phản ứng $\text{HF} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{F}^- + \text{H}_3\text{O}^+$, HF là acid.



d) Mọi base theo Arrhenius đều là base theo Brønsted-Lowry.

 *Lời giải.*

- a) **Đúng.** theo định nghĩa acid của Brønsted-Lowry.
- b) **Sai.** Base là chất nhận proton (H^+).
- c) **Đúng.** HF nhường H^+ cho H_2O .
- d) **Đúng.** Base Arrhenius phân li ra OH^- , ion OH^- có khả năng nhận H^+ nên là base Brønsted-Lowry.



Câu 23. Về chất lưỡng tính:

- a) $Al(OH)_3$ là một hydroxide lưỡng tính.
- b) Ion NH_4^+ là lưỡng tính.
- c) Nước (H_2O) được coi là một chất lưỡng tính.
- d) Chất lưỡng tính chỉ phản ứng với acid, không phản ứng với base.

 *Lời giải.*

- a) **Đúng.** $Al(OH)_3$ tác dụng được với cả acid mạnh và base mạnh.
- b) **Sai.** Ion NH_4^+ chỉ có khả năng cho H^+ (là acid), không có khả năng nhận H^+ .
- c) **Đúng.** H_2O có thể cho H^+ (thành OH^-) hoặc nhận H^+ (thành H_3O^+).
- d) **Sai.** Chất lưỡng tính có khả năng phản ứng với cả acid và base.



Câu 24. Xét các cặp acid-base liên hợp:

- a) Cặp H_3O^+/H_2O là một cặp acid-base liên hợp.
- b) Base liên hợp của HCl là OH^- .
- c) Acid liên hợp của CH_3COO^- là CH_3COOH .
- d) Một acid mạnh có base liên hợp mạnh.

 *Lời giải.*

- a) **Đúng.** H_3O^+ (acid) $\rightleftharpoons H_2O$ (base liên hợp) + H^+ .
- b) **Sai.** Base liên hợp của HCl là Cl^- .
- c) **Đúng.** CH_3COO^- (base) + H^+ $\rightleftharpoons CH_3COOH$ (acid liên hợp).
- d) **Sai.** Một acid mạnh có base liên hợp rất yếu.



Câu 25. Phân loại các chất điện li:

- a) H_2SO_3 là chất điện li mạnh.
- b) KNO_3 là chất điện li mạnh.
- c) C_2H_5OH (ethanol) là chất điện li yếu.
- d) Hầu hết các muối đều là chất điện li mạnh.

 *Lời giải.*

- a) **Sai.** H_2SO_3 là acid yếu.
- b) **Đúng.** KNO_3 là muối tan.



- c) **Sai.** C_2H_5OH là chất không điện li.
 d) **Đúng.** Ngoại trừ một số muối rất ít tan hoặc muối của kim loại yếu và acid yếu.



Câu 26. Liên quan đến thuyết Arrhenius:

- a) Dung dịch NaOH là một dung dịch base.
 b) Theo Arrhenius, NH_3 là một acid.
 c) Chất tạo ra H^+ khi tan trong nước là base.
 d) Thuyết Arrhenius chỉ áp dụng cho dung môi là nước.

Lời giải.

- a) **Đúng.** NaOH phân li ra OH^- .
 b) **Sai.** NH_3 không trực tiếp phân li ra H^+ hay OH^- theo Arrhenius (mặc dù dung dịch NH_3 có tính base do $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$).
 c) **Sai.** Chất tạo ra H^+ khi tan trong nước là acid.
 d) **Đúng.** Đây là một hạn chế của thuyết Arrhenius.



Câu 27. Xác định acid, base theo Brønsted-Lowry:

- a) Trong phản ứng $CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$, H_2O là base.
 b) Ion $CH_3NH_3^+$ là một acid.
 c) Ion Cl^- là một base mạnh.
 d) Mọi acid theo Brønsted-Lowry đều chứa hydrogen.

Lời giải.

- a) **Sai.** H_2O cho H^+ nên là acid.
 b) **Đúng.** $CH_3NH_3^+$ có khả năng cho H^+ : $CH_3NH_3^+ \rightleftharpoons CH_3NH_2 + H^+$.
 c) **Sai.** Cl^- là base liên hợp của acid mạnh HCl, nên là base rất yếu.
 d) **Đúng.** Vì acid theo Brønsted-Lowry là chất cho proton (H^+), nên phải chứa H có khả năng phân li.



Câu 28. Về tính chất của các dung dịch:

- a) Dung dịch NH_4NO_3 có tính acid.
 b) Dung dịch K_2S có tính acid.
 c) Dung dịch Na_2SO_4 có tính base.
 d) Ion HCO_3^- có thể làm dung dịch có tính acid hoặc base yếu tùy thuộc vào điều kiện.

Lời giải.

- a) **Đúng.** NH_4^+ thủy phân tạo H^+ .
 b) **Sai.** S^{2-} thủy phân tạo OH^- , dung dịch có tính base.
 c) **Sai.** Na_2SO_4 tạo từ acid mạnh và base mạnh, dung dịch trung tính.
 d) **Đúng.** HCO_3^- lưỡng tính, $HCO_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^{2-}$ (K_{a2}) và $HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$ (K_b). Trong dung dịch $NaHCO_3$, $K_b > K_{a2}$ nên dung dịch có tính base yếu.



Câu 29. Xét các chất sau: H_2O , HCl , Cl^- , NH_4^+ , NH_3 .

- HCl là acid Brønsted-Lowry.
- Cl^- là acid Brønsted-Lowry.
- NH_3 là acid Brønsted-Lowry.
- H_2O có thể đóng vai trò là acid hoặc base Brønsted-Lowry.

Lời giải.

- Đúng.** HCl cho H^+ .
- Sai.** Cl^- là base liên hợp của HCl , là base rất yếu.
- Sai.** NH_3 là base Brønsted-Lowry (nhận H^+).
- Đúng.** H_2O là chất lưỡng tính.



Câu 30. Liên quan đến độ mạnh acid-base:

- Acid càng mạnh, base liên hợp của nó càng yếu.
- Base càng yếu, acid liên hợp của nó càng yếu.
- HClO_4 là một trong những acid mạnh nhất.
- CH_3COOH là một base mạnh.

Lời giải.

- Đúng.** Đây là một quy tắc quan trọng.
- Sai.** Base càng yếu, acid liên hợp của nó càng mạnh (tương đối).
- Đúng.** HClO_4 (perchloric acid) là một acid rất mạnh.
- Sai.** CH_3COOH (acetic acid) là một acid yếu.



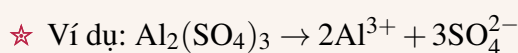
Dạng 2. Viết phương trình điện li và xác định nồng độ mol ion trong dung dịch chất điện li mạnh

Phương pháp.

Viết phương trình điện li của chất điện li mạnh:

- ☆ Chất điện li mạnh bao gồm các acid mạnh (HCl , HNO_3 , H_2SO_4 , ...), base mạnh (NaOH , KOH , $\text{Ba}(\text{OH})_2$, ...) và hầu hết các muối tan.
- ☆ Khi tan trong nước, chất điện li mạnh phân li hoàn toàn ra ion.
- ☆ Sử dụng mũi tên một chiều ($\rightarrow$) trong phương trình điện li.
- ☆ Ví dụ: $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$
- ☆ Ví dụ: $\text{Ba}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^-$



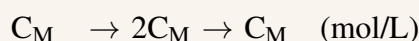


◇ **Xác định nồng độ mol ion trong dung dịch chất điện li mạnh:**

☆ Từ phương trình điện li, xác định tỉ lệ mol giữa chất điện li và các ion tạo thành.

☆ Vì chất điện li mạnh phân li hoàn toàn, nồng độ mol của mỗi ion được tính bằng nồng độ mol ban đầu của chất điện li nhân với hệ số tỉ lượng của ion đó trong phương trình điện li.

☆ Ví dụ: Nếu dung dịch H_2SO_4 có nồng độ C_M , thì:



Vậy $[\text{H}^+] = 2C_M$; $[\text{SO}_4^{2-}] = C_M$.

☆ Ví dụ: Dung dịch $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ nồng độ 0,1 M:



Vậy $[\text{Al}^{3+}] = 0,2\text{M}$; $[\text{SO}_4^{2-}] = 0,3\text{M}$.

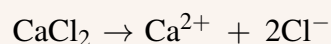
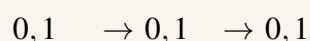
◇ **Đối với dung dịch chứa nhiều chất điện li mạnh không phản ứng với nhau:**

☆ Viết phương trình điện li của từng chất.

☆ Tính nồng độ mol của mỗi ion do từng chất điện li tạo ra.

☆ Nếu có cùng một loại ion được tạo ra từ nhiều chất điện li khác nhau, nồng độ của ion đó trong dung dịch là tổng nồng độ của ion đó do các chất tạo ra.

☆ Ví dụ: Dung dịch chứa NaCl 0,1 M và CaCl_2 0,2M.



Trong dung dịch: $[\text{Na}^+] = 0,1\text{M}$; $[\text{Ca}^{2+}] = 0,2\text{M}$; $[\text{Cl}^-] = 0,1 + 0,4 = 0,5\text{M}$.

